大学入試シリーズ　物理

参考書

解法・知識の整理編

物理基礎・物理
入試物理 解法の整理

「こう出たら → こう解く」
入試に必要な解法と知識を、カードで一目に

解法カード 150 枚

この本の使い方

- 入試に出る考え方を **解法カード** にまとめました。各カードは **「こう出たら」→「こう解く」→ 例題** の順。
- 巻末の **解法索引** から逆引きできます。問題を見て「どのカードを使うか」がすぐ浮かぶようにするのが目標。
- ⚠のついた所は、入試で失点が多いポイントです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	物理基礎・物理の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全19章）。

目次

第1部 力学
1. 運動の表し方
2. 力と運動の法則
3. 仕事と力学的エネルギー
4. 運動量と力積
5. 円運動と慣性力
6. 単振動
7. 万有引力
8. 剛体のつりあい

第2部 熱
9. 熱と気体の分子運動
10. 気体の状態変化と熱力学

第3部 波動
11. 波の性質
12. 音波
13. 光

第4部 電磁気
14. 静電場とコンデンサー
15. 直流回路
16. 電流と磁場・電磁誘導
17. 交流と電磁波

第5部 原子
18. 電子と光・原子の構造
19. 原子核と放射線

巻末
解法索引

第1部 力学

1 運動の表し方

解法 001　等加速度直線運動は「3つの式」から選ぶ。時間が要らなければ $v^2 - v_0^2 = 2ax$

こう出たら　一直線上を一定の加速度で運動する物体の速度・位置・時間を求める。

こう解く

正の向きを1つ決め、v_0, a, v, x を**符号つき**で書き出す。

①$v = v_0 + at$　②$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$　③$v^2 - v_0^2 = 2ax$

与えられてもいず、問われてもいない量を含まない式を選ぶ。時間 t が出てこない問題なら③。

例題　速さ 20 m/s で走っていた自動車がブレーキをかけ、一定の加速度で 40 m 進んで止まった。加速度と、止まるまでの時間を求めよ。

解　進む向きを正とする。③より $0^2 - 20^2 = 2a \times 40$、$a = -5.0\ \mathrm{m/s^2}$（進む向きと逆向きに $5.0\ \mathrm{m/s^2}$）。①より $0 = 20 - 5.0t$、$t = 4.0\ \mathrm{s}$。

⚠ 減速は「負の加速度」。大きさだけを式に入れると符号を誤る。

解法 002　v-t グラフは「傾き＝加速度、面積＝変位（軸より下は負）」

こう出たら　v-t グラフが与えられ、加速度・変位・道のりを問われる。

こう解く

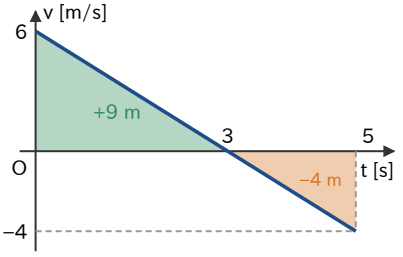
傾き $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ が加速度。グラフと t 軸で囲まれた面積が変位で、t 軸より上は正、下は負として足す。**道のり**（動いた距離の合計）は面積をすべて正として足す。$v = 0$ となる時刻が折り返し点。x-t グラフでは接線の傾きが速度。

例題　速度が $v = 6 - 2t$（単位は m/s、s）のように変化する物体について、$t = 0 \sim 5\ \mathrm{s}$ の加速度、変位、道のりを求めよ。

解　傾きから $a = -2.0\ \mathrm{m/s^2}$。$t = 3\ \mathrm{s}$ で $v = 0$ となり折り返す（右図）。

$0 \sim 3\ \mathrm{s}$ の面積は $+\frac{1}{2} \times 3 \times 6 = +9\ \mathrm{m}$、$3 \sim 5\ \mathrm{s}$ は $-\frac{1}{2} \times 2 \times 4 = -4\ \mathrm{m}$。

変位 $9 - 4 = 5\ \mathrm{m}$、道のり $9 + 4 = 13\ \mathrm{m}$。



解法 003　鉛直投げ上げは上向きを正にして、1本の式で地面まで

こう出たら　投げ上げた物体が、最高点を過ぎて投げた点より下まで落ちる（ビルの屋上から投げ上げるなど）。

こう解く

上向きを正、加速度は $-g$。投げた点を原点にすると $y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$、$v = v_0 - gt$。**上昇と下降で式を分けない**。最高点は $v = 0$、地面は $y = -h$（負）とおいて解く。最高点の高さは $\frac{v_0^2}{2g}$。

例題　高さ $24.5\ \mathrm{m}$ のビルの屋上から、小球を鉛直上向きに $19.6\ \mathrm{m/s}$ で投げた。地面に落ちるまでの時間と、地面に達する直前の速さを求めよ。$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする（以下同じ）。

解　$-24.5 = 19.6t - 4.9t^2$ より $t^2 - 4t - 5 = 0$、$(t-5)(t+1) = 0$、$t = 5.0\ \mathrm{s}$。$v = 19.6 - 9.8 \times 5.0 = -29.4$ より、下向きに $29.4\ \mathrm{m/s}$。

⚠「最高点まで」と「最高点から」に分けると計算が倍になり、符号ミスも増える。2次方程式の負の解は捨てる。

解法 004　水平投射は「水平：等速、鉛直：自由落下」に分ける

こう出たら　水平に投げ出された物体の落下時間・水平到達距離・着地の速さ。

こう解く

水平方向は力がはたらかないので等速 $x = v_0 t$。鉛直方向は自由落下 $y = \frac{1}{2}gt^2$（下向き正）。**落下時間は鉛直方向だけで決まる**ので、先に鉛直の式で t を求め、水平の式に代入する。速さは $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$、向きは $\tan\theta = \frac{v_y}{v_x}$。

例題　高さ $19.6\ \mathrm{m}$ のがけの上から、小石を水平に $5.0\ \mathrm{m/s}$ で投げた。落下時間、水平到達距離、地面に達する直前の速さを求めよ。

解　鉛直：$19.6 = \frac{1}{2} \times 9.8t^2$ より $t = 2.0\ \mathrm{s}$。水平：$x = 5.0 \times 2.0 = 10\ \mathrm{m}$。$v_y = 9.8 \times 2.0 = 19.6\ \mathrm{m/s}$ より $v = \sqrt{5.0^2 + 19.6^2} \fallingdotseq 20\ \mathrm{m/s}$。

解法 005　斜方投射は初速度を成分に分け、最高点で $v_y = 0$

こう出たら　斜め上に投げ上げた物体の最高点の高さ、同じ高さに戻るまでの水平距離。

こう解く

$v_{0x} = v_0\cos\theta$、$v_{0y} = v_0\sin\theta$。最高点は $v_y = 0$ で、時刻 $t_1 = \frac{v_0\sin\theta}{g}$、高さ $H = \frac{(v_0\sin\theta)^2}{2g}$。同じ高さに戻る時刻は $2t_1$（対称性）なので、水平到達距離 $R = v_0\cos\theta \times 2t_1 = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$。$R$ は $\theta = 45^\circ$ で最大。

例題　水平な地面から、初速 $20\ \mathrm{m/s}$、水平と 30° の向きに小球を投げた。最高点の高さと水平到達距離を求めよ。

解　$v_{0y} = 10\ \mathrm{m/s}$、$v_{0x} = 10\sqrt{3}\ \mathrm{m/s}$。$H = \frac{10^2}{2\times 9.8} \fallingdotseq 5.1\ \mathrm{m}$。滞空時間 $\frac{2\times 10}{9.8}\ \mathrm{s}$ より $R = 10\sqrt{3} \times \frac{20}{9.8} \fallingdotseq 35\ \mathrm{m}$。

⚠ R の公式は「投げた点と同じ高さに落ちる」ときだけ使える。がけの上から投げる場合などは、鉛直方向の式から時間を出す。

解法 006　相対速度は「相手の速度 − 自分の速度」（ベクトルの引き算）

こう出たら　動いている人から見た他の物体の速度（雨の降る向き、すれ違う電車など）。

こう解く

A から見た B の相対速度 $\vec{v}_{\mathrm{AB}} = \vec{v}_{\mathrm{B}} - \vec{v}_{\mathrm{A}}$。1次元なら符号つきの引き算。2次元なら成分ごとに引くか、$\vec{v}_{\mathrm{B}}$ に $-\vec{v}_{\mathrm{A}}$ をつないで作図する。

例題　雨が鉛直に $4.0\ \mathrm{m/s}$ で落ちている。東へ $3.0\ \mathrm{m/s}$ で歩く人から見た雨の速さと向きを求めよ。

解　東を x、鉛直上向きを y の正とすると、相対速度は $(0,\ -4.0) - (3.0,\ 0) = (-3.0,\ -4.0)$。速さ $\sqrt{3.0^2 + 4.0^2} = 5.0\ \mathrm{m/s}$。向きは鉛直下向きから西へ角 θ（$\tan\theta = \frac{3}{4}$）傾いた向きで、人には前方（東）の斜め上から降ってくるように見える。

⚠「自分 − 相手」と逆にしやすい。「見ている人を止めるために、全体に $-\vec{v}_{\text{自分}}$ を足す」と考えると迷わない。

解法 007　同時に投げた2物体の相対運動は等速直線運動

こう出たら　2つの物体を同時に投げたり落としたりして、空中で出会う条件・時刻を問う（モンキーハンティングなど）。

こう解く

どちらも加速度は $\vec{g}$ で等しいので、**相対加速度は0**。一方から見た他方は、はじめの相対速度のままの等速直線運動。出会う時刻＝はじめの距離 ÷ 相対速さ。

例題　地面から小球 A を鉛直上向きに $19.6\ \mathrm{m/s}$ で投げ上げると同時に、A の真上 $19.6\ \mathrm{m}$ の高さから小球 B を静かに放した。A と B が出会う時刻と高さを求めよ。

解　B から見た A は上向き $19.6\ \mathrm{m/s}$ の等速運動なので、$t = \frac{19.6}{19.6} = 1.0\ \mathrm{s}$。高さは B の位置で $19.6 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2 = 14.7\ \mathrm{m}$（A の式 $19.6 \times 1.0 - 4.9 \times 1.0^2$ でも同じ）。

⚠ 木の上の的をねらって弾を撃ち、発射と同時に的が落ち始めても、地面に落ちる前なら必ず命中する（モンキーハンティング）のも同じ理由。

解法 008　追いつく＝位置が等しい、最も離れる＝速度が等しい

こう出たら　2つの物体が同じ直線上を運動し、追いつく時刻や、最も離れるときの距離を問う。

こう解く

共通の原点・時刻で両方の位置 $x_{\mathrm{A}}(t),\ x_{\mathrm{B}}(t)$ を式にする。追いつく：$x_{\mathrm{A}} = x_{\mathrm{B}}$。2物体の距離が最大（最小）になるのは**速度が等しくなる瞬間**（v-t グラフ2本の交点）。

例題　静止していた車 A が加速度 $2.0\ \mathrm{m/s^2}$ で発進した瞬間、A の横を車 B が一定の速さ $10\ \mathrm{m/s}$ で追い越した。A が B に追いつく時刻と、それまでに両者が最も離れたときの距離を求めよ。

解　$x_{\mathrm{A}} = \frac{1}{2} \times 2.0t^2 = t^2$、$x_{\mathrm{B}} = 10t$。$t^2 = 10t$ より $t = 10\ \mathrm{s}$。速度が等しいのは $2.0t = 10$ の $t = 5.0\ \mathrm{s}$ で、距離は $10 \times 5.0 - 5.0^2 = 25\ \mathrm{m}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
等加速度直線運動	$v = v_0 + at$、$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$、$v^2 - v_0^2 = 2ax$
グラフ	x-t の傾き＝速度、v-t の傾き＝加速度、v-t の面積＝変位
自由落下（下向き正）	$v = gt$、$y = \frac{1}{2}gt^2$、$v^2 = 2gy$
鉛直投げ上げ（上向き正）	$v = v_0 - gt$、$y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$、最高点 $\frac{v_0^2}{2g}$（時刻 $\frac{v_0}{g}$）
水平投射	$x = v_0 t$、$y = \frac{1}{2}gt^2$（下向き正）
斜方投射	$x = v_0 \cos\theta \cdot t$、$y = v_0 \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$、同じ高さまで $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$
相対速度	A から見た B：$\vec{v}_{\mathrm{AB}} = \vec{v}_{\mathrm{B}} - \vec{v}_{\mathrm{A}}$

2 力と運動の法則

解法 009 力は「重力 ＋ 触れているものから」の順に書き出す

こう出たら　物体にはたらく力をすべて図示し、つりあいや運動方程式を立てる（すべての力学の問題の出発点）。

こう解く

①重力 mg（鉛直下向き）を書く。②物体に**触れているもの**（面・糸・ばね・他の物体）を1つずつ見て、面なら垂直抗力 N と摩擦力、糸なら張力 T（糸の向きに引く）、ばねなら弾性力 kx。③触れていないのにはたらく力は、重力（万有引力）・電気力・磁気力だけ。「勢いの力」は存在しない。

斜面では重力を、斜面に平行な成分 $mg\sin\theta$ と垂直な成分 $mg\cos\theta$ に分ける。

例題　傾き 30° の粗い斜面上に、質量 $2.0\ \mathrm{kg}$ の物体が静止している。垂直抗力と静止摩擦力の大きさを求めよ。

解　斜面に垂直：$N = mg\cos 30^\circ = 2.0 \times 9.8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \fallingdotseq 17\ \mathrm{N}$。斜面に平行：$f = mg\sin 30^\circ = 9.8\ \mathrm{N}$（斜面上向き）。

⚠ 重力の分解は「角 θ をはさむ側が cos」。斜面に垂直な成分が $mg\cos\theta$。

解法 010 作用・反作用は「2つの物体の間」、つりあいは「1つの物体の上」

こう出たら　「〜の反作用は何か」「〜とつりあう力は何か」を区別する問題。

こう解く

作用・反作用：「A が B を押す力」と「B が A を押す力」のように、主語と目的語を入れかえた関係。**別々の物体**にはたらき、つねに同じ大きさ・逆向き（加速中でも成り立つ）。

つりあい：**同じ物体**にはたらく力どうしで、合力が0になっている。力を「◯が△を…する力」と言葉にすると区別できる。

例題　机の上に静止した本について、(1)本にはたらく重力の反作用、(2)本にはたらく重力とつりあう力を答えよ。

解　(1)重力は「地球が本を引く力」なので、反作用は**本が地球を引く力**。(2)**机が本を押す力（垂直抗力）**。

⚠ 垂直抗力と重力は、静止しているから大きさが等しい（つりあい）だけで、作用・反作用の関係ではない。机ごと加速すれば等しくなくなる。

解法 011 運動方程式は「物体ごとに、運動の向きに」立てて連立

こう出たら　糸や滑車でつながった複数の物体の加速度と張力。

こう解く

①物体ごとに力を図示。②それぞれの運動の向きを正とする（糸でつながっていれば加速度の大きさは共通の a）。③物体ごとに $ma =$（運動の向きの力の和）。④連立して a と T を求める。各式を足すと張力（内力）が消えて a が出る。

例題　なめらかな水平台上の物体 A（$3.0\ \mathrm{kg}$）と、台の端の滑車を通してつるした物体 B（$2.0\ \mathrm{kg}$）を糸で結び、静かに放した。加速度の大きさと糸の張力を求めよ。

解　A：$3.0a = T$、B：$2.0a = 2.0 \times 9.8 - T$。足して $5.0a = 19.6$、$a = 3.92 \fallingdotseq 3.9\ \mathrm{m/s^2}$。$T = 3.0 \times 3.92 \fallingdotseq 12\ \mathrm{N}$。

⚠ つるした B の張力を mg（$19.6\ \mathrm{N}$）としない。B は加速しているので $T < mg$。

解法 012　接触した2物体は「全体で加速度、片方だけで押し合う力」

こう出たら　押されて一緒に動く2物体の間の力、重ねて一緒に動く物体の間の力。

こう解く

①2物体を一体とみなし、外力だけで $a = \frac{F}{m_1+m_2}$。②押し合う力（内力）は、**はたらく力が少ない方**の物体1つについて運動方程式を立てて求める。

例題　なめらかな床の上で、接して並べた物体 A（3.0 kg）と B（1.0 kg）を、A の側から水平に 8.0 N で押した。A が B を押す力の大きさを求めよ。

解　全体：$4.0a = 8.0$、$a = 2.0\ \mathrm{m/s^2}$。B だけ：$1.0 \times 2.0 = N$、$N = 2.0\ \mathrm{N}$。

⚠ 押す力 8.0 N がそのまま B に伝わるわけではない。B を加速させるのに必要な分だけが伝わる。

解法 013　摩擦は「まず最大摩擦力と比べる」

こう出たら　力を加えた物体が動くかどうか、動いたときの加速度。

こう解く

①静止しているときの静止摩擦力 f は、**つりあいの式から決まる**（μN とは限らない）。②必要な f が最大摩擦力 μN を超えるとすべり出す。③すべっている間は動摩擦力 $\mu' N$（一定、すべる向きと逆向き）。ふつう $\mu' < \mu$。

例題　水平な床に置いた 5.0 kg の物体（静止摩擦係数 0.40、動摩擦係数 0.20）を水平に押す。押す力が (1) 15 N、(2) 25 N のときの摩擦力の大きさと、(2)の加速度を求めよ。

解　最大摩擦力は $0.40 \times 5.0 \times 9.8 = 19.6\ \mathrm{N}$。(1) $15 < 19.6$ なので静止したまま。摩擦力はつりあいから 15 N。(2) すべり出し、動摩擦力 $0.20 \times 5.0 \times 9.8 = 9.8\ \mathrm{N}$。$5.0a = 25 - 9.8$ より $a \fallingdotseq 3.0\ \mathrm{m/s^2}$。

⚠ (1) で摩擦力を 19.6 N とすると、押す力より大きな力で押し返されて動き出すことになり矛盾する。

解法 014　粗い斜面は「すべる向き」で摩擦の向きが変わる

こう出たら　粗い斜面を物体がすべり上がる・すべり下りる。

こう解く

垂直抗力 $N = mg\cos\theta$、動摩擦力 $\mu' mg\cos\theta$ は**すべる向きと逆**。

すべり下りる：$a = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$（斜面下向き）

すべり上がる：$a = g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$（斜面下向き、減速）

静止していた物体がすべり出すのは $\tan\theta > \mu$ のとき。

例題　傾き 30°、動摩擦係数 0.20 の斜面で、(1)すべり下りるときの加速度、(2)斜面に沿って上向きに打ち出した物体が上っている間の加速度を求めよ。

解　(1) $9.8 \times (0.50 - 0.20 \times 0.866) \fallingdotseq 3.2\ \mathrm{m/s^2}$（斜面下向き）。(2) $9.8 \times (0.50 + 0.20 \times 0.866) \fallingdotseq 6.6\ \mathrm{m/s^2}$（斜面下向き）。

⚠ 上りと下りで加速度の大きさが違うので、往復の運動は2つに分けて計算する。最高点で止まったまま動かないか、すべり下りるかは $\tan\theta$ と μ の大小で判定。

解法 015　重ねた物体が一緒に動くかは「上の物体に必要な静止摩擦力」で判定

こう出たら　板の上に物体をのせて板を引く。物体が板の上をすべり出す条件。

こう解く

①一緒に動くと仮定し、全体で $a = \frac{F}{M+m}$。②上の物体の運動方程式 $ma = f$ から、必要な静止摩擦力 f を出す。③ $f \leqq \mu mg$ なら一緒に動く。超えたらすべるので、それぞれ動摩擦力で運動方程式を立て直す。

例題　なめらかな床の上に板（4.0 kg）を置き、その上に物体（1.0 kg、板との静止摩擦係数 0.30）をのせた。板を水平に引くとき、物体が板の上をすべらない引く力の最大値を求めよ。

解　一緒に動くとき $a = \frac{F}{5.0}$。物体：$1.0 \times a = f \leqq 0.30 \times 1.0 \times 9.8 = 2.94$ より $a \leqq 2.94\ \mathrm{m/s^2}$。よって $F \leqq 5.0 \times 2.94 \fallingdotseq 15\ \mathrm{N}$。

解法 016　速さに比例する抵抗は「加速度0」で終端速度

こう出たら　空気抵抗 kv を受けて落下する物体（雨滴など）の最終的な速さ。

こう解く

運動方程式 $ma = mg - kv$。速さが増すと抵抗が増え、加速度が減っていく。$a = 0$ になる速さが終端速度 $v_\mathrm{f} = \frac{mg}{k}$。v-tグラフは、傾き g で始まり v_f に近づく曲線。

例題　質量 0.50 kg の物体が、速さ v に比例する抵抗力 $0.98v$（N）を受けて落下する。終端速度と、速さが 2.0 m/s のときの加速度を求めよ。

解　$v_\mathrm{f} = \frac{0.50 \times 9.8}{0.98} = 5.0\ \mathrm{m/s}$。$0.50a = 4.9 - 0.98 \times 2.0$ より $a \fallingdotseq 5.9\ \mathrm{m/s^2}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
運動方程式	$m\vec{a} = \vec{F}$（$\vec{F}$ は合力）、$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg \cdot m/s^2}$
重力・弾性力	$W = mg$、フックの法則 $F = kx$（x は自然長からの伸び・縮み）
摩擦力	静止摩擦力はつりあいから決まり、最大 μN。動摩擦力 $\mu' N$
斜面	平行成分 $mg\sin\theta$、垂直成分 $mg\cos\theta$、すべり出す条件 $\tan\theta > \mu$
作用・反作用	2物体間で、同じ大きさ・逆向き・同じ作用線上
つりあい	1つの物体にはたらく力の合力 $= \vec{0}$（成分ごとに和が0）
終端速度	抵抗 kv のとき $v_\mathrm{f} = \frac{mg}{k}$

3 仕事と力学的エネルギー

解法 017 仕事は「力 × 移動の向きの成分」、垂直な力は仕事0

こう出たら　斜めに引く、摩擦がある、物体が曲線上を動く場合の仕事。

こう解く

$W = Fx\cos\theta$（θ は力と移動の向きのなす角）。$\theta < 90^\circ$ で正、$\theta = 90^\circ$ で0（垂直抗力、等速円運動の向心力、ローレンツ力）、$\theta > 90^\circ$ で負（動摩擦力は必ず負）。すべての力の仕事の和が、運動エネルギーの変化に等しい。

例題　水平な床の上の物体を、水平から 60° 上向きに $10\ \mathrm{N}$ の力で引いて $5.0\ \mathrm{m}$ 動かした。床からの動摩擦力は $4.0\ \mathrm{N}$ であった。引く力・動摩擦力・重力のした仕事と、仕事の和を求めよ。

解　引く力：$10 \times 5.0 \times \cos 60^\circ = 25\ \mathrm{J}$。動摩擦力：$-4.0 \times 5.0 = -20\ \mathrm{J}$。重力：移動と垂直なので 0。和は $5.0\ \mathrm{J}$（運動エネルギーが $5.0\ \mathrm{J}$ 増える）。

解法 018 仕事率は $P = \frac{W}{t} = Fv$

こう出たら　モーターやエンジンが物体を一定の速さで動かすときの仕事率。

こう解く

仕事率は単位時間あたりの仕事 $P = \frac{W}{t}$（単位 $\mathrm{W} = \mathrm{J/s}$）。一定の力 F で速さ v で動かしているなら $P = Fv$。速さが一定なら力はつりあっているので、F は抵抗力や重力の大きさに等しい。

例題　質量 $60\ \mathrm{kg}$ の荷物を、モーターで一定の速さ $0.50\ \mathrm{m/s}$ で鉛直に引き上げる。モーターの仕事率を求めよ。

解　一定の速さなので引く力は $mg = 60 \times 9.8 = 588\ \mathrm{N}$。$P = 588 \times 0.50 = 294 \fallingdotseq 2.9 \times 10^2\ \mathrm{W}$。

解法 019 「距離 → 速さ」は仕事と運動エネルギーの関係で一発

こう出たら　一定の距離だけ力がはたらいた後の速さ、止まるまでの距離（時間は問われない）。

こう解く

$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W$（$W$ はすべての力のした仕事の和）。加速度を求めずに済む。時間を問われたら運動方程式（等加速度の式）に戻る。

例題　速さ $6.0\ \mathrm{m/s}$ で、粗い水平面（動摩擦係数 0.30）に入った物体が止まるまでにすべる距離を求めよ。

解　$0 - \frac{1}{2}m \times 6.0^2 = -0.30mg \times x$ より $x = \frac{36}{2 \times 0.30 \times 9.8} \fallingdotseq 6.1\ \mathrm{m}$（質量によらない）。

解法 020　力学的エネルギー保存は「仕事をする力が保存力だけ」のとき

こう出たら　なめらかな曲面・振り子など、途中の加速度が一定でない運動での速さ。

こう解く

重力・弾性力（保存力）以外の力が仕事をしなければ（垂直抗力や糸の張力は運動の向きに垂直で仕事0）、$\frac{1}{2}mv^2 + mgh + \frac{1}{2}kx^2 =$ 一定。はじめの位置と知りたい位置で等式を立てる。高さの基準はどこにとってもよい。

例題　なめらかな曲面上の高さ $2.5\ \mathrm{m}$ の点から物体を静かに放した。最下点（高さ0）と、高さ $1.6\ \mathrm{m}$ の点での速さを求めよ。

解　$mg \times 2.5 = \frac{1}{2}mv^2$ より $v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 2.5} = 7.0\ \mathrm{m/s}$。高さ $1.6\ \mathrm{m}$ では $\frac{1}{2}mv^2 = mg(2.5 - 1.6)$ より $v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.90} = 4.2\ \mathrm{m/s}$。

⚠ 摩擦や空気抵抗が仕事をするときは保存しない（「非保存力の仕事」のカード）。

解法 021　弾性エネルギー $\frac{1}{2}kx^2$ の x は自然長からの伸び・縮み

こう出たら　ばねで物体を打ち出す、ばねに物体がぶつかって縮む。

こう解く

弾性エネルギー $U = \frac{1}{2}kx^2$（x は自然長からの変位の大きさ。伸びでも縮みでも正）。なめらかな面で、ばねが自然長に戻ると弾性エネルギーはすべて運動エネルギーになる。

例題　ばね定数 $100\ \mathrm{N/m}$ のばねを $0.20\ \mathrm{m}$ 縮め、なめらかな水平面上の $0.50\ \mathrm{kg}$ の物体を押し出した。ばねを離れたときの速さと、その後なめらかな斜面を上る高さを求めよ。

解　$\frac{1}{2} \times 100 \times 0.20^2 = 2.0\ \mathrm{J}$。$\frac{1}{2} \times 0.50v^2 = 2.0$ より $v = \sqrt{8.0} \fallingdotseq 2.8\ \mathrm{m/s}$。$0.50 \times 9.8 \times h = 2.0$ より $h \fallingdotseq 0.41\ \mathrm{m}$。

解法 022　鉛直ばねを自然長で放すと、最大の伸びはつりあいの伸びの2倍

こう出たら　鉛直につるしたばねの下端におもりをつけ、自然長の位置で静かに放す。

こう解く

重力の位置エネルギーと弾性エネルギーの両方を入れて保存則を立てる。最下点（速さ0）で $mgx = \frac{1}{2}kx^2$ より $x = \frac{2mg}{k}$ で、つりあいの伸び $x_0 = \frac{mg}{k}$ の2倍。速さが最大になるのはつりあいの位置（加速度0）。第6章の単振動として見ると、振動の中心がつりあいの位置、振幅 x_0。

例題　ばね定数 $49\ \mathrm{N/m}$ のばねに $0.50\ \mathrm{kg}$ のおもりをつけ、自然長の位置で静かに放した。最大の伸びと、最大の速さを求めよ。

解　$x_0 = \frac{0.50 \times 9.8}{49} = 0.10\ \mathrm{m}$ なので、最大の伸びは $0.20\ \mathrm{m}$。つりあいの位置で $\frac{1}{2} \times 0.50v^2 = 0.50 \times 9.8 \times 0.10 - \frac{1}{2} \times 49 \times 0.10^2 = 0.245$ より $v \fallingdotseq 0.99\ \mathrm{m/s}$。

⚠ 手で支えながらゆっくり下ろすと、つりあいの位置で止まる。このときは手が負の仕事をするので、力学的エネルギーは保存しない。

解法 023　非保存力の仕事＝力学的エネルギーの変化

こう出たら　摩擦や空気抵抗があり、力学的エネルギーが保存しない運動。

こう解く

（後の力学的エネルギー）−（前の力学的エネルギー）＝（非保存力のした仕事）。動摩擦力の仕事は $-\mu' N \times$（すべった距離）。失われた力学的エネルギーは熱になる。

例題　高さ $5.0\ \mathrm{m}$ の粗い斜面の上端から、$1.0\ \mathrm{kg}$ の物体が静かにすべり出し、下端で速さ $8.0\ \mathrm{m/s}$ になった。この間に動摩擦力がした仕事を求めよ。

解　$W = \frac{1}{2} \times 1.0 \times 8.0^2 - 1.0 \times 9.8 \times 5.0 = 32 - 49 = -17\ \mathrm{J}$（$17\ \mathrm{J}$ の熱が発生）。

解法 024　糸でつながった物体は「全体」でエネルギー保存

こう出たら　滑車や糸でつながった複数の物体が動いた後の速さ。

こう解く

糸が伸び縮みしなければ、張力は一方に正、他方に負の同じ大きさの仕事をして打ち消し合う。摩擦がなければ、系全体で $\sum \frac{1}{2}mv^2 + \sum mgh$ が保存する。

例題　なめらかな水平台上の物体 A（$2.0\ \mathrm{kg}$）と、滑車を通してつるした物体 B（$1.0\ \mathrm{kg}$）を糸で結び、静かに放した。B が $0.50\ \mathrm{m}$ 下がったときの速さを求めよ。

解　B の位置エネルギーの減少が A と B の運動エネルギーになる：$1.0 \times 9.8 \times 0.50 = \frac{1}{2} \times (2.0 + 1.0) v^2$。$v^2 \fallingdotseq 3.27$ より $v \fallingdotseq 1.8\ \mathrm{m/s}$。

⚠ A だけ、B だけでエネルギー保存を立てるのは誤り（それぞれには張力が仕事をしている）。

📝 まとめ

項目	公式・事実
仕事・仕事率	$W = Fx\cos\theta$（J）、$P = \frac{W}{t} = Fv$（W）
運動エネルギーと仕事	$K = \frac{1}{2}mv^2$、$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W$（全部の力の仕事の和）
位置エネルギー	重力 $U = mgh$、弾性力 $U = \frac{1}{2}kx^2$
力学的エネルギー保存	保存力だけが仕事をするとき $K + U =$ 一定
非保存力	（後の力学的エネルギー）−（前）＝（非保存力のした仕事）
摩擦熱	$Q = \mu' N \times$（面に対してすべった距離）

4 運動量と力積

解法 025 力積＝運動量の変化。はね返りは速度の符号が変わる

こう出たら　ボールを打ち返す、壁ではね返るときの力積や平均の力。

こう解く

$m\vec{v}' - m\vec{v} = \vec{F}\Delta t$（力積）。1次元なら正の向きを決め、速度を符号つきで入れる。**はね返ると速度の符号が変わる**ので、運動量の変化は「大きさの和」になる。F-t グラフの面積が力積で、平均の力＝力積 ÷ 接触時間。

例題　速さ $30\ \mathrm{m/s}$ で飛んできた $0.15\ \mathrm{kg}$ のボールを、逆向きに $20\ \mathrm{m/s}$ で打ち返した。ボールが受けた力積の大きさと、接触時間を $0.010\ \mathrm{s}$ としたときの平均の力の大きさを求めよ。

解　打ち返した向きを正とすると、$0.15 \times 20 - 0.15 \times (-30) = 7.5\ \mathrm{N \cdot s}$。平均の力は $\frac{7.5}{0.010} = 7.5 \times 10^2\ \mathrm{N}$。

⚠ $0.15 \times (30 - 20)$ としない。速度はベクトル（1次元では符号つき）。

解法 026 合体・分裂は運動量保存。運動エネルギーは別に計算する

こう出たら　衝突して一体になる、静止した物体が分裂する、人が台車から飛び降りる。

こう解く

外力の力積が無視できれば $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'$。合体では運動エネルギーは必ず減る（熱などになる）。分裂では内部のエネルギー（火薬・ばねなど）が運動エネルギーになる。**運動エネルギーが保存すると仮定しない。**

例題　なめらかな水平面上で、速さ $3.0\ \mathrm{m/s}$ の物体 A（$2.0\ \mathrm{kg}$）が静止した物体 B（$1.0\ \mathrm{kg}$）に衝突して一体になった。衝突後の速さと、失われた運動エネルギーを求めよ。

解　$2.0 \times 3.0 = 3.0v$ より $v = 2.0\ \mathrm{m/s}$。$\frac{1}{2} \times 2.0 \times 3.0^2 - \frac{1}{2} \times 3.0 \times 2.0^2 = 9.0 - 6.0 = 3.0\ \mathrm{J}$。

⚠ 静止した物体が2つに分裂すると、運動量の和が0なので2つは必ず逆向きに飛び、速さは質量に反比例する。

解法 027 反発係数の式は運動量保存とセットで連立

こう出たら　2物体が一直線上で衝突し、反発係数 e が与えられる。

こう解く

①運動量保存 $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$。②反発係数 $e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2}$（遠ざかる速さ ÷ 近づく速さ）。速度はすべて同じ向きを正にして符号つき。2式を連立する。$e = 1$ 弾性衝突、$0 < e < 1$ 非弾性衝突、$e = 0$ 完全非弾性衝突（一体になる）。

例題　速度 $+3.0\ \mathrm{m/s}$ の物体 A（$2.0\ \mathrm{kg}$）が、静止した物体 B（$1.0\ \mathrm{kg}$）に衝突した。$e = 0.50$ のとき、衝突後の速度を求めよ。

解　$2.0 \times 3.0 = 2.0v_\mathrm{A}' + 1.0v_\mathrm{B}'$、$v_\mathrm{B}' - v_\mathrm{A}' = 0.50 \times 3.0$。連立して $v_\mathrm{A}' = +1.5\ \mathrm{m/s}$、$v_\mathrm{B}' = +3.0\ \mathrm{m/s}$。

解法 028　静止した相手への弾性衝突は公式で。等しい質量なら速度が入れかわる

こう出たら　静止した物体への1次元の弾性衝突（$e=1$）。

こう解く

質量 m、速度 v の物体が静止した質量 M の物体に弾性衝突すると

$v'=\frac{m-M}{m+M}v$、$V'=\frac{2m}{m+M}v$。

$m=M$ なら $v'=0$、$V'=v$（速度の入れかわり）。$m<M$ なら $v'<0$ ではね返る。

例題　速さ $4.0\ \mathrm{m/s}$ の $1.0\ \mathrm{kg}$ の球が、静止した $3.0\ \mathrm{kg}$ の球に弾性衝突した。衝突後の速度を求めよ。

解　$v'=\frac{1.0-3.0}{4.0}\times 4.0=-2.0\ \mathrm{m/s}$（はね返る）、$V'=\frac{2\times 1.0}{4.0}\times 4.0=2.0\ \mathrm{m/s}$。運動エネルギーは衝突前 $8.0\ \mathrm{J}$、後 $2.0+6.0=8.0\ \mathrm{J}$ で保存している。

⚠ 平面上で、静止した同じ質量の球に斜めに弾性衝突すると、衝突後の2球は互いに直角の向きに進む。

解法 029　床・壁との衝突は「垂直成分だけ e 倍」

こう出たら　床ではね返るボールの高さ、なめらかな面に斜めに衝突するときの速さと向き。

こう解く

なめらかな面では、面に平行な速度成分は変わらず、垂直な成分だけが向きを変えて e 倍になる。高さ h から落とすと、はね返る速さは e 倍、はね上がる高さは e^2h。逆に、はね上がる高さ h' から $e=\sqrt{\frac{h'}{h}}$。

例題　(1)高さ $2.0\ \mathrm{m}$ から落としたボール（床との反発係数 0.50）がはね上がる高さを求めよ。(2)なめらかな床に、床と 45° の角をなして速さ $4.0\ \mathrm{m/s}$ で衝突した（$e=0.50$）。はね返った直後の速さを求めよ。

解　(1)$0.50^2\times 2.0=0.50\ \mathrm{m}$。(2)平行成分 $2\sqrt{2}\ \mathrm{m/s}$ はそのまま、垂直成分は $2\sqrt{2}\times 0.50=\sqrt{2}\ \mathrm{m/s}$。速さ $\sqrt{8+2}=\sqrt{10}\fallingdotseq 3.2\ \mathrm{m/s}$（床となす角 θ は $\tan\theta=0.50$）。

解法 030　平面上の衝突は成分ごとに運動量保存

こう出たら　平面上で異なる向きに動く物体が衝突・合体する、斜めに分裂する。

こう解く

x 成分・y 成分のそれぞれについて運動量保存の式を立てる。運動量はベクトルなので、ベクトルの和の作図（三角形）で考えてもよい。

例題　なめらかな水平面上で、東向き $3.0\ \mathrm{m/s}$ の物体 A（$2.0\ \mathrm{kg}$）と、北向き $2.0\ \mathrm{m/s}$ の物体 B（$3.0\ \mathrm{kg}$）が衝突して一体になった。衝突後の速さと向きを求めよ。

解　東向き成分：$2.0\times 3.0=5.0v_x$、北向き成分：$3.0\times 2.0=5.0v_y$ より $v_x=v_y=1.2\ \mathrm{m/s}$。速さ $1.2\sqrt{2}\fallingdotseq 1.7\ \mathrm{m/s}$、向きは北東（東から北へ 45°）。

解法 031　台の上をすべる物体は「一体になる速さ」と「摩擦熱」

こう出たら　なめらかな床上の台に物体がすべり込み、摩擦でやがて一緒に動く。

こう解く

①物体と台の間の摩擦力は内力なので、全体の運動量は保存 → 一体になったときの速さ。②失われた運動エネルギー＝摩擦熱 $= \mu' mg \times$（台に対してすべった距離）。時間を問われたら、それぞれの運動方程式から加速度を出す。

例題　なめらかな床上に静止した台（$4.0\ \mathrm{kg}$）に、物体（$1.0\ \mathrm{kg}$）が速さ $5.0\ \mathrm{m/s}$ ですべり込んだ。動摩擦係数を 0.50 とする。一体になったときの速さ、発生した熱、物体が台の上をすべった距離を求めよ。

解　$1.0 \times 5.0 = 5.0V$ より $V = 1.0\ \mathrm{m/s}$。熱 $Q = \frac{1}{2} \times 1.0 \times 5.0^2 - \frac{1}{2} \times 5.0 \times 1.0^2 = 10\ \mathrm{J}$。$10 = 0.50 \times 1.0 \times 9.8 \times l$ より $l \fallingdotseq 2.0\ \mathrm{m}$。

⚠ 摩擦熱の距離は、床に対してではなく「台に対して」すべった距離。

解法 032　外力がなければ重心は動かない（人とボート）

こう出たら　静止したボートや台車の上を人が歩く。はじめ全体が静止していて、水平方向の外力がない。

こう解く

運動量の和が0のまま → 重心の位置が変わらない。重心 $x_{\mathrm{G}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$ の前後を等しくおく。人が台に対して L 動くと、台は逆向きに $\frac{m}{m+M} L$ 動く（m：人、M：台）。

例題　静かな水面に浮かぶ長さ $5.0\ \mathrm{m}$、質量 $90\ \mathrm{kg}$ のボートの一端に、質量 $60\ \mathrm{kg}$ の人が立っている。人が他端まで歩くと、ボートはどれだけ動くか。水の抵抗は無視する。

解　ボートが逆向きに d 動くと、人は水面に対して $5.0 - d$ 動く。重心が動かないので $60(5.0 - d) = 90d$、$d = 2.0\ \mathrm{m}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
運動量と力積	$\vec{p} = m\vec{v}\ (\mathrm{kg \cdot m/s})$、$m\vec{v}' - m\vec{v} = \vec{F}\Delta t\ (\mathrm{N \cdot s})$、F-t グラフの面積＝力積
運動量保存	外力の力積が0のとき $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'$
反発係数	$e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2}$、床：$e = \frac{\lvert v' \rvert}{\lvert v \rvert} = \sqrt{\frac{h'}{h}}$
弾性衝突（相手が静止）	$v' = \frac{m-M}{m+M} v$、$V' = \frac{2m}{m+M} v$
合体で失われるエネルギー	$\frac{1}{2} \cdot \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)^2$
重心	$x_{\mathrm{G}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$、外力がなければ重心の速度は一定

5 円運動と慣性力

解法 033 等速円運動は $v = r\omega$、加速度 $r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$（中心向き）

こう出たら　回転の速さ・周期・加速度を求める。

こう解く

角速度 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (rad/s)、回転数 $n = \frac{1}{T}$。速さ $v = r\omega$。加速度は中心向きに $a = r\omega^2 = \frac{v^2}{r} = v\omega$。速さが一定でも向きが変わるので加速度がある。

例題　半径 $2.0\ \mathrm{m}$ の円周上を、周期 $4.0\ \mathrm{s}$ で等速円運動する物体の角速度・速さ・加速度の大きさを求めよ。

解　$\omega = \frac{2\pi}{4.0} = \frac{\pi}{2} \fallingdotseq 1.6\ \mathrm{rad/s}$、$v = 2.0 \times \frac{\pi}{2} \fallingdotseq 3.1\ \mathrm{m/s}$、$a = 2.0 \times \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \fallingdotseq 4.9\ \mathrm{m/s^2}$。

解法 034 円運動の運動方程式は「中心向きを正」。向心力は合力の呼び名

こう出たら　糸・面・重力などによって円運動する物体の張力・周期（円すい振り子など）。

こう解く

①力を図示する（「向心力」という力を別に書き加えない）。②力を中心方向と、それに垂直な方向に分ける。③中心方向：$m\frac{v^2}{r} = mr\omega^2 =$（中心向きの力の和）。垂直な方向：つりあい。

例題　長さ $0.50\ \mathrm{m}$ の糸に $0.20\ \mathrm{kg}$ のおもりをつけ、糸が鉛直と 60° をなすように水平面内で等速円運動させた（円すい振り子）。糸の張力と周期を求めよ。

解　鉛直：$T\cos 60^\circ = mg$ より $T = 2mg = 3.92 \fallingdotseq 3.9\ \mathrm{N}$。半径 $r = L\sin 60^\circ$ で、中心方向：$T\sin 60^\circ = mr\omega^2$ より $\omega^2 = \frac{T}{mL} = \frac{g}{L\cos 60^\circ}$。周期 $2\pi\sqrt{\frac{L\cos 60^\circ}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.25}{9.8}} \fallingdotseq 1.0\ \mathrm{s}$。

解法 035 回転する円板上の物体は「静止摩擦力が向心力」

こう出たら　回転する円板（ターンテーブル）上の物体がすべり出す角速度、カーブを曲がる自動車。

こう解く

物体は円板とともに等速円運動していて、中心向きの力は静止摩擦力だけ：$mr\omega^2 = f$。すべらない条件 $f \leqq \mu mg$ より $\omega \leqq \sqrt{\frac{\mu g}{r}}$。外側（$r$ が大きい）ほどすべりやすい。

例題　回転軸から $0.20\ \mathrm{m}$ の位置に置いた物体（静止摩擦係数 0.50）が、すべり出さない角速度の最大値を求めよ。

解　$\omega = \sqrt{\frac{0.50 \times 9.8}{0.20}} = \sqrt{24.5} \fallingdotseq 4.9\ \mathrm{rad/s}$。

解法 036　加速する乗り物の中では慣性力 $-m\vec{a}$ を加えてつりあい

こう出たら　加速する電車・エレベーターの中の物体を、乗り物とともに動く人の立場で考える。

こう解く

加速度 $\vec{a}$ で動く観測者から見ると、実際の力に加えて**慣性力** $-m\vec{a}$（加速度と逆向き）がはたらくように見える。乗り物の中で静止している物体では、実際の力＋慣性力＝0。重力と慣性力の合力を「見かけの重力」$m\vec{g}'$ とみなせる。

例題　水平に加速度 $4.9\ \mathrm{m/s^2}$ で加速する電車の天井から、$0.20\ \mathrm{kg}$ のおもりを糸でつるした。糸が鉛直となす角 θ について $\tan\theta$ と、張力の大きさを求めよ。

解　電車内では、重力 mg（下向き）、慣性力 ma（後ろ向き）、張力がつりあう。$\tan\theta = \dfrac{a}{g} = 0.50$（後方に傾く）。$T = m\sqrt{g^2 + a^2} = 0.20 \times \sqrt{9.8^2 + 4.9^2} \fallingdotseq 2.2\ \mathrm{N}$。

⚠ 慣性力は「乗り物の中の人から見たとき」だけ書く。地上から見るなら書かずに、運動方程式 $ma = T\sin\theta$ を立てる。両方を混ぜない。

解法 037　エレベーター内の見かけの重さは $m(g \pm a)$

こう出たら　加速するエレベーター内の体重計の目盛り、糸の張力。

こう解く

上向きの加速度 a（上昇しながら加速、または下降しながら減速）なら慣性力は下向き ma で、見かけの重力加速度は $g + a$。下向きの加速度 a なら $g - a$。自由落下するエレベーター内では $g' = 0$（無重量状態）。

例題　質量 $50\ \mathrm{kg}$ の人がエレベーター内の体重計に乗っている。エレベーターが (1)上向きに $2.0\ \mathrm{m/s^2}$、(2)下向きに $2.0\ \mathrm{m/s^2}$ の加速度で動くとき、体重計が人を押す力の大きさを求めよ。

解　(1)$N = m(g + a) = 50 \times 11.8 = 590\ \mathrm{N}$。(2)$N = 50 \times 7.8 = 390\ \mathrm{N}$。

⚠「上向きに動いている」と「上向きの加速度」は別。一定の速さで動いていれば $a = 0$ で $N = mg$。

解法 038　回転する立場では遠心力 $mr\omega^2$ を加えてつりあい

こう出たら　回転する円筒の内壁にはりつく人など、回転するものの上の観測者から見る問題。

こう解く

物体とともに回転する観測者から見ると物体は静止していて、実際の力と**遠心力**（中心から外向きに $mr\omega^2 = m\dfrac{v^2}{r}$）がつりあう。立てた式は、地上から見た円運動の運動方程式と同じ形になる。

例題　半径 $2.5\ \mathrm{m}$ の円筒が鉛直な軸のまわりに回転し、人が内壁にはりついている（壁との静止摩擦係数 0.40）。床を取り去っても人がすべり落ちない角速度の最小値を求めよ。

解　回転する立場で、水平：$N = mr\omega^2$（垂直抗力と遠心力のつりあい）、鉛直：$f = mg$。$f \leqq \mu N$ より $mg \leqq \mu mr\omega^2$、$\omega \geqq \sqrt{\dfrac{g}{\mu r}} = \sqrt{\dfrac{9.8}{1.0}} \fallingdotseq 3.1\ \mathrm{rad/s}$。

解法 039　鉛直面内の円運動は「エネルギー保存 ＋ 中心方向の運動方程式」

こう出たら　糸につけたおもりや、円筒面の内側をすべる物体が鉛直面内で回る。最高点まで回る条件。

こう解く

①速さはエネルギー保存で求める（速さが変わるので等速円運動ではない）。②張力・垂直抗力は中心方向の運動方程式で求める。最高点では $m\frac{v^2}{r}=T+mg$。③糸がたるまない（面から離れない）条件は $T\geqq 0$（$N\geqq 0$）。最高点で $v^2\geqq gr$。

例題　長さ $0.40\ \mathrm{m}$ の糸につけたおもりを、最下点で水平に速さ v_0 で動かした。糸がたるまずに1回転する v_0 の最小値を求めよ。

解　最高点の速さを v として $\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2+mg\times 2L$。最高点で $v^2\geqq gL$ より $v_0^2\geqq 5gL$、$v_0\geqq\sqrt{5\times 9.8\times 0.40}\fallingdotseq 4.4\ \mathrm{m/s}$。

⚠ 糸ではなく軽い棒なら、棒は押す力も及ぼせるので、条件は「最高点で $v\geqq 0$」（$v_0^2\geqq 4gL$）になる。

解法 040　面から離れる点は「垂直抗力 $N=0$」

こう出たら　球面の外側をすべり下りる物体が面から離れる位置。

こう解く

頂上から角 θ の位置での v^2 をエネルギー保存で θ の式にし、中心方向の式 $m\frac{v^2}{R}=mg\cos\theta-N$ に代入する。$N=0$ とおいて θ を決める。離れた後は放物運動。

例題　半径 $0.90\ \mathrm{m}$ のなめらかな半球面の頂上から、小物体が静かにすべり出した。面から離れる点の、球の中心からの高さと、そのときの速さを求めよ。

解　鉛直と θ をなす半径の位置で $v^2=2gR(1-\cos\theta)$。$N=0$ より $m\frac{v^2}{R}=mg\cos\theta$、$2(1-\cos\theta)=\cos\theta$、$\cos\theta=\frac{2}{3}$。高さ $R\cos\theta=0.60\ \mathrm{m}$。$v=\sqrt{gR\cos\theta}=\sqrt{9.8\times 0.60}\fallingdotseq 2.4\ \mathrm{m/s}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
等速円運動	$v=r\omega$、$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi r}{v}$、$a=r\omega^2=\frac{v^2}{r}$（中心向き）
運動方程式（中心方向）	$mr\omega^2=m\frac{v^2}{r}=F$（中心向きの力の和）
慣性力	加速度 $\vec{a}$ の観測者から見て $-m\vec{a}$。見かけの重力加速度 $\vec{g}'=\vec{g}-\vec{a}$
遠心力	回転する観測者から見て外向きに $mr\omega^2$
円すい振り子	周期 $2\pi\sqrt{\frac{L\cos\theta}{g}}$
鉛直面内の円運動（糸）	1回転する条件：最高点で $v^2\geqq gr$（最下点で $v_0^2\geqq 5gr$）

6 単振動

解法 041 単振動は $x = A\sin\omega t$、$v_{\max} = A\omega$、$a = -\omega^2 x$

こう出たら　振幅と周期から最大の速さ・加速度を求める、任意の位置での加速度を求める。

こう解く

$x = A\sin(\omega t + \phi_0)$、$v = A\omega\cos(\omega t + \phi_0)$、$a = -A\omega^2\sin(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x$。周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$。速さが最大 $A\omega$ になるのは振動の中心、加速度の大きさが最大 $A\omega^2$ になるのは両端（加速度の向きはつねに中心向き）。

例題　振幅 $0.20\ \mathrm{m}$、周期 $2.0\ \mathrm{s}$ の単振動の、速さの最大値と加速度の大きさの最大値を求めよ。

解　$\omega = \frac{2\pi}{2.0} = \pi\ \mathrm{rad/s}$。$v_{\max} = 0.20\pi \fallingdotseq 0.63\ \mathrm{m/s}$、$a_{\max} = 0.20\pi^2 \fallingdotseq 2.0\ \mathrm{m/s^2}$。

解法 042 「$ma = -Kx$」の形を作れば、周期は $2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$

こう出たら　ばね・浮力など、どんな力による振動でも、単振動かどうかの判定と周期・振幅。

こう解く

①**つりあいの位置**を原点にとる。②原点から x ずれたときの合力を求め、$F = -Kx$（K は正の定数）の形なら単振動。③$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$、$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$。振動の中心はつりあいの位置、振幅は中心から端（速さ0の点）までの距離。鉛直ばねでも、重力は中心をずらすだけで周期は $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$。

例題　ばね定数 $4.9\ \mathrm{N/m}$ の鉛直ばねに $0.10\ \mathrm{kg}$ のおもりをつけ、自然長の位置で静かに放した。振動の中心、振幅、周期、最大の速さを求めよ。

解　つりあいの伸び $\frac{0.10\times 9.8}{4.9} = 0.20\ \mathrm{m}$ の位置が中心。自然長の位置で速さ0なので振幅 $0.20\ \mathrm{m}$。$\omega = \sqrt{\frac{4.9}{0.10}} = 7.0\ \mathrm{rad/s}$、$T = \frac{2\pi}{7.0} \fallingdotseq 0.90\ \mathrm{s}$、$v_{\max} = 0.20\times 7.0 = 1.4\ \mathrm{m/s}$。

⚠ 液体に浮かぶ物体（断面積 S、液体の密度 ρ）を x 押し下げると、浮力の増加 ρSxg が復元力になり $K = \rho Sg$。

解法 043 単振り子の周期は $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$（振幅にも質量にもよらない）

こう出たら　振り子の周期、周期から糸の長さや g を求める。

こう解く

振れの角が小さいとき、復元力は $-mg\sin\theta \fallingdotseq -\frac{mg}{L}x$ なので $K = \frac{mg}{L}$、$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$。おもりの質量にも振幅にもよらない（振り子の等時性）。長さを4倍にすると周期は2倍。

例題　周期 $2.0\ \mathrm{s}$ の単振り子の糸の長さを求めよ。

解　$L = g\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \frac{9.8}{\pi^2} \fallingdotseq 0.99\ \mathrm{m}$。

⚠ L は支点からおもりの**重心**までの長さ。

解法 044　乗り物の中の振り子は「見かけの重力加速度 g'」で周期を出す

こう出たら　エレベーターや電車の中の単振り子、電場中の帯電した振り子の周期。

こう解く

重力と慣性力（や電気力）の合力を見かけの重力 mg' とし、$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g'}}$。上向きの加速度 a のエレベーターでは $g' = g + a$。水平に加速度 a で走る電車では $g' = \sqrt{g^2 + a^2}$ で、振動の中心は鉛直から傾いた向き（$\tan\theta = \dfrac{a}{g}$）。

例題　水平に加速度 $\dfrac{3}{4}g$ で加速する電車内で、長さ $0.49\ \mathrm{m}$ の単振り子を小さく振らせた。周期を求めよ。

解　$g' = \sqrt{g^2 + \left(\dfrac{3}{4}g\right)^2} = \dfrac{5}{4}g = 12.25\ \mathrm{m/s^2}$。$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{0.49}{12.25}} = 2\pi \times 0.20 \fallingdotseq 1.3\ \mathrm{s}$（静止した電車内では $1.4\ \mathrm{s}$）。

解法 045　単振動のエネルギーは $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}KA^2$

こう出たら　単振動の途中の位置での速さや、振幅を求める。

こう解く

x はつりあいの位置（振動の中心）からの変位。$\dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}Kx^2 = \dfrac{1}{2}KA^2$ より $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$。鉛直ばねでも、中心からの変位 x を使えば、重力の位置エネルギーを別に書かなくてよい。

例題　ばね定数 $100\ \mathrm{N/m}$ のばねにつけた $1.0\ \mathrm{kg}$ の物体が、なめらかな水平面上で振幅 $0.10\ \mathrm{m}$ の単振動をしている。中心から $0.060\ \mathrm{m}$ の位置での速さを求めよ。

解　$\omega = \sqrt{\dfrac{100}{1.0}} = 10\ \mathrm{rad/s}$。$v = 10 \times \sqrt{0.10^2 - 0.060^2} = 10 \times 0.080 = 0.80\ \mathrm{m/s}$。

解法 046　ばねが2本なら、ずらしたときの合力から合成ばね定数

こう出たら　2本のばねで物体をはさむ、ばねを直列・並列につなぐ。

こう解く

物体を x ずらしたときの合力を $-Kx$ の形にして K を求める。

・物体の両側にばね（両端は壁）、並列（同じだけ伸びる）：$K = k_1 + k_2$

・直列（同じ力がかかる）：$\dfrac{1}{K} = \dfrac{1}{k_1} + \dfrac{1}{k_2}$

例題　なめらかな水平面上の $0.25\ \mathrm{kg}$ の物体の左右に、ばね定数 $30\ \mathrm{N/m}$ と $70\ \mathrm{N/m}$ のばねをつけ、それぞれの他端を壁に固定した。振動の周期を求めよ。

解　つりあいの位置から x ずらすと、一方のばねの伸びと他方の縮みがどちらも x だけ変わり、合力は $-(30 + 70)x$。$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{0.25}{100}} = 0.10\pi \fallingdotseq 0.31\ \mathrm{s}$。

⚠ 同じ2本を直列につなぐと $K = \dfrac{30 \times 70}{30 + 70} = 21\ \mathrm{N/m}$ で、1本のときより小さくなる。

解法 047　かかる時間は「等速円運動の正射影」で角度に直す

こう出たら　単振動で、ある位置から別の位置まで移動するのにかかる時間。

こう解く

単振動は、半径 A、角速度 ω の等速円運動を直径上に正射影した運動。2つの位置に対応する円周上の点の中心角 $\Delta\theta$ を求めて、$t=\frac{\Delta\theta}{\omega}=\frac{\Delta\theta}{2\pi}T$。

例題　周期 $1.2\ \mathrm{s}$、振幅 A の単振動で、物体が中心 $x=0$ から $x=\frac{A}{2}$ まで動く時間と、$x=\frac{A}{2}$ から $x=A$ まで動く時間を求めよ。

解　$\sin\theta=\frac{1}{2}$ より中心角 $\frac{\pi}{6}$ で、$\frac{T}{12}=0.10\ \mathrm{s}$。$\frac{A}{2}$ から A までは $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$ で、$\frac{T}{6}=0.20\ \mathrm{s}$。

⚠ 中心付近は速く、端の近くは遅い。「距離が半分なら時間も半分」にはならない。

解法 048　動摩擦があっても「半周期ごとに中心がずれた単振動」

こう出たら　粗い水平面上で、ばねにつけた物体が往復する。折り返す位置や止まる位置。

こう解く

一方向に動いている間は動摩擦力 $\mu' mg$ が一定なので、その半周期は単振動になる。自然長を原点、右向きを正とすると、左向きに動く間の振動の中心は $x=+\frac{\mu' mg}{k}$、右向きに動く間は $x=-\frac{\mu' mg}{k}$（ばねの力と動摩擦力がつりあう位置）。周期 $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ は摩擦がないときと同じで、片道ごとに振幅が $\frac{2\mu' mg}{k}$ ずつ減る。

例題　ばね定数 $19.6\ \mathrm{N/m}$ のばねにつけた $1.0\ \mathrm{kg}$ の物体を、粗い水平面上で自然長から右へ $0.30\ \mathrm{m}$ 引いて静かに放した（動摩擦係数 0.10）。物体の速度が初めて0になる位置と時刻を求めよ。

解　左向きに動く間の中心は $x=\frac{0.10\times1.0\times9.8}{19.6}=+0.050\ \mathrm{m}$。振幅 $0.30-0.050=0.25\ \mathrm{m}$ の単振動の半周期で、$x=0.050-0.25=-0.20\ \mathrm{m}$ に達する。時刻は $\pi\sqrt{\frac{1.0}{19.6}}\fallingdotseq0.71\ \mathrm{s}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
単振動の式	$x=A\sin(\omega t+\phi_0)$、$v=A\omega\cos(\omega t+\phi_0)$、$a=-\omega^2 x$
周期・振動数	$T=\frac{2\pi}{\omega}$、$f=\frac{1}{T}$
復元力と周期	$F=-Kx$ のとき $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$（中心はつりあいの位置）
ばね振り子	$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$（水平でも鉛直でも同じ）
単振り子	$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$（振れが小さいとき）。加速する乗り物内では $g\to g'$
エネルギー	$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}Kx^2=\frac{1}{2}KA^2$、$v_{\max}=A\omega$、$a_{\max}=A\omega^2$
合成ばね定数	並列・両側 k_1+k_2、直列 $\frac{k_1k_2}{k_1+k_2}$

7 万有引力

解法 049 ケプラーの第3法則 $\frac{T^2}{a^3}=$ 一定 は「同じ中心天体」どうしで

こう出たら　惑星や衛星の周期と軌道の大きさの関係。

こう解く

同じ中心天体のまわりを回る天体では $\frac{T^2}{a^3}$ が共通（a は楕円の半長軸、円なら半径）。比で解く：$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{a_2}{a_1}\right)^{\frac{3}{2}}$。円軌道なら $\frac{T^2}{r^3}=\frac{4\pi^2}{GM}$。

例題　太陽からの平均距離が地球の4倍の惑星の公転周期は何年か。

解　$T=1\times 4^{\frac{3}{2}}=8$ 年。

⚠ 月（地球のまわり）と惑星（太陽のまわり）は中心天体が違うので、同じ定数は使えない。

解法 050 第2法則（面積速度一定）で、近日点と遠日点の速さを比べる

こう出たら　楕円軌道上の、中心天体に最も近い点と最も遠い点の速さの比。

こう解く

面積速度 $\frac{1}{2}rv\sin\theta$ が一定。近日点・遠日点では速度が動径に垂直なので $r_1v_1=r_2v_2$。中心天体に近いほど速い。エネルギー保存と組み合わせると速さそのものが求まる（「楕円軌道」のカード）。

例題　近日点距離 r、遠日点距離 $3r$ の楕円軌道を回る惑星の、遠日点での速さは近日点での速さの何倍か。

解　$rv_1=3rv_2$ より $\frac{v_2}{v_1}=\frac{1}{3}$ 倍。

解法 051 G や M がなければ $GM=gR^2$ と置きかえる

こう出たら　万有引力定数 G や地球の質量 M が与えられず、g と地球の半径 R が与えられる。高さによる重力の変化。

こう解く

地表で $mg=\frac{GMm}{R^2}$ より $GM=gR^2$。地球の中心から距離 r の位置での重力加速度は $g\left(\frac{R}{r}\right)^2$（距離の2乗に反比例）。

例題　地表からの高さが地球の半径 R に等しい位置での重力加速度を求めよ。

解　中心からの距離が $2R$ なので $g\times\frac{1}{4}=2.45\ \mathrm{m/s^2}$。

⚠「地表からの高さ h」と「中心からの距離 $r=R+h$」を取り違えない。

解法 052 円軌道の速さは「万有引力＝向心力」から $v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$

こう出たら　人工衛星の速さ・周期、第1宇宙速度。

こう解く

$m\frac{v^2}{r}=\frac{GMm}{r^2}$ より $v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$、周期 $T=\frac{2\pi r}{v}$。地表すれすれ（$r=R$）なら $v_1=\sqrt{gR}\fallingdotseq 7.9\ \mathrm{km/s}$（第1宇宙速度）。高い軌道ほど速さは小さく、周期は長い。

例題　地球の半径を $6.4\times10^6\ \mathrm{m}$ として、第1宇宙速度と、地表すれすれを回る衛星の周期を求めよ。

解　$v_1=\sqrt{9.8\times6.4\times10^6}\fallingdotseq 7.9\times10^3\ \mathrm{m/s}$。$T=\frac{2\pi R}{v_1}\fallingdotseq 5.1\times10^3\ \mathrm{s}$（約85分）。

解法 053　静止衛星は「周期が地球の自転と同じ円軌道」

こう出たら　静止衛星の軌道半径・高度。

こう解く

赤道上空を、地球の自転と同じ向き・同じ周期 T で回る衛星。$mr\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2=\frac{GMm}{r^2}$ より $r^3=\frac{GMT^2}{4\pi^2}=\frac{gR^2T^2}{4\pi^2}$。

例題　周期を 24 時間（8.64×10^4 s）、地球の半径を 6.4×10^6 m として、静止衛星の軌道半径を求めよ。

解　$r^3=\frac{9.8\times(6.4\times10^6)^2\times(8.64\times10^4)^2}{4\pi^2}\fallingdotseq7.6\times10^{22}$ m^3 より $r\fallingdotseq4.2\times10^7$ m（地球の半径の約6.6倍）。

解法 054　遠くまで行く運動は、位置エネルギー $-\frac{GMm}{r}$ で保存則

こう出たら　鉛直に打ち上げた物体の到達高度など、高さが地球の半径に比べて無視できない運動。

こう解く

無限遠を基準として $U=-\frac{GMm}{r}$。力学的エネルギー保存 $\frac{1}{2}mv^2-\frac{GMm}{r}=$ 一定。mgh は地表付近でだけ使える近似なので、ここでは使わない。

例題　地表から鉛直上向きに打ち上げた物体が、地表からの高さ R（地球の半径）まで達するための初速を求めよ。

解　$\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{GMm}{R}=-\frac{GMm}{2R}$ より $v_0=\sqrt{\frac{GM}{R}}=\sqrt{gR}\fallingdotseq7.9\times10^3$ m/s。

⚠ mgh で計算すると $v_0=\sqrt{2gR}$ となり誤り（高いところほど重力は弱い）。

解法 055　脱出速度は「力学的エネルギー $\geqq 0$」

こう出たら　地球の引力圏から脱出する最小の速さ（第2宇宙速度）。

こう解く

無限遠（$U=0$）で運動エネルギーが 0 以上であればよいので、$\frac{1}{2}mv^2-\frac{GMm}{R}\geqq0$。$v_2=\sqrt{\frac{2GM}{R}}=\sqrt{2gR}\fallingdotseq11.2$ km/s。半径 r の円軌道上の衛星の力学的エネルギーは $-\frac{GMm}{2r}$（負）で、地球に束縛されている。

例題　地表から打ち出して、地球から無限に遠ざかるための最小の速さを求めよ（$R=6.4\times10^6$ m）。

解　$v_2=\sqrt{2\times9.8\times6.4\times10^6}\fallingdotseq1.1\times10^4$ m/s。

⚠ 第2宇宙速度は第1宇宙速度の $\sqrt{2}$ 倍。

解法 056　楕円軌道は「面積速度一定 ＋ エネルギー保存」の連立

こう出たら　近地点・遠地点の距離が与えられた楕円軌道の速さ、円軌道から楕円軌道への乗りかえ。

こう解く

近地点 r_1・速さ v_1、遠地点 r_2・速さ v_2 として

$r_1v_1=r_2v_2$、　$\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{GMm}{r_1}=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{GMm}{r_2}$

を連立する。

例題　近地点距離 r、遠地点距離 $3r$ の楕円軌道の、近地点での速さは、半径 r の円軌道の速さの何倍か。

解　$v_2=\frac{v_1}{3}$ を代入すると $\frac{1}{2}v_1^2\left(1-\frac{1}{9}\right)=GM\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{3r}\right)$、$v_1^2=\frac{3GM}{2r}$。円軌道の速さの2乗は $\frac{GM}{r}$ なので $\sqrt{\frac{3}{2}}\fallingdotseq1.2$ 倍。

📝 まとめ

項目	公式・事実
ケプラーの法則	第1：楕円軌道（太陽は焦点の1つ）　第2：面積速度一定　第3：$\frac{T^2}{a^3}=$ 一定
万有引力	$F=G\frac{Mm}{r^2}$、$G=6.67\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$
重力との関係	$mg=\frac{GMm}{R^2}$ より $GM=gR^2$
位置エネルギー	$U=-\frac{GMm}{r}$（無限遠が基準）
円軌道	$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$、力学的エネルギー $-\frac{GMm}{2r}$
宇宙速度	第1 $\sqrt{gR}\fallingdotseq7.9\ \mathrm{km/s}$、第2 $\sqrt{2gR}\fallingdotseq11.2\ \mathrm{km/s}$

8 剛体のつりあい

解法 057 力のモーメントは「力 × うでの長さ」

こう出たら　回転させるはたらきの大きさ、斜めに力を加えたときのモーメント。

こう解く

$M = Fl$（l は回転軸から**力の作用線**までの距離＝うでの長さ）。斜めの力は $M = Fr\sin\theta$（r は軸から作用点まで、θ は r の向きと力のなす角）。反時計回りを正などと決めて符号をつける。

例題　長さ $0.50\ \mathrm{m}$ のスパナの端に、柄と 30° をなす向きに $20\ \mathrm{N}$ の力を加えた。ボルトのまわりの力のモーメントの大きさを求めよ。

解　$M = 20 \times 0.50 \times \sin 30^\circ = 5.0\ \mathrm{N\cdot m}$。

解法 058 つりあいは「力の和0」と「モーメントの和0」。軸は未知の力が集まる点に

こう出たら　棒や板が静止しているとき、それを支える力を求める。

こう解く

①すべての力を作用点の位置にかく（重力は重心から）。②水平・鉛直それぞれの力のつりあい。③任意の点のまわりのモーメントのつりあい。**未知の力の作用点を軸に選ぶ**と、その力が式から消えて計算が楽になる。

例題　長さ $2.0\ \mathrm{m}$、重さ $40\ \mathrm{N}$ の一様な棒を両端 A、B で水平に支え、A から $0.50\ \mathrm{m}$ の位置に重さ $60\ \mathrm{N}$ のおもりをつるした。A、B が棒を支える力を求めよ。

解　A のまわり：$N_\mathrm{B} \times 2.0 = 40 \times 1.0 + 60 \times 0.50$ より $N_\mathrm{B} = 35\ \mathrm{N}$。力のつりあい：$N_\mathrm{A} = 100 - 35 = 65\ \mathrm{N}$。

解法 059 立てかけたはしごは「床の摩擦」と「足元のまわりのモーメント」

こう出たら　なめらかな壁に立てかけた棒（はしご）がすべらない条件。

こう解く

力は、重力 W（中点）、床の垂直抗力 N と静止摩擦力 f、壁の垂直抗力 R（水平）。鉛直：$N = W$、水平：$f = R$。床との接点のまわり：$R \cdot L\sin\theta = W \cdot \frac{L}{2}\cos\theta$（$\theta$ は棒と床のなす角）。すべらない条件 $f \leqq \mu N$ より $\tan\theta \geqq \frac{1}{2\mu}$。

例題　重さ $200\ \mathrm{N}$ の一様なはしごが、床と 60° をなしてなめらかな壁に立てかけてある。壁がはしごを押す力と、すべらないための床の静止摩擦係数の最小値を求めよ。

解　$R = \frac{W}{2\tan 60^\circ} = \frac{200}{2\sqrt{3}} \fallingdotseq 58\ \mathrm{N}$。$f = R \leqq \mu \times 200$ より $\mu \geqq \frac{1}{2\sqrt{3}} \fallingdotseq 0.29$。

解法 060　重心は「質量 × 位置」の平均。くりぬいた部分は負の質量

こう出たら　複数の物体を組み合わせたもの、穴のあいた板の重心。

こう解く

$x_{\mathrm{G}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}$。一様な板では質量は面積に比例する。くりぬいた板は「もとの板」と「くりぬいた部分の負の質量」の組み合わせと考える。

例題　半径 R の一様な円板から、中心から $\frac{R}{2}$ 離れた点を中心とする半径 $\frac{R}{2}$ の円をくりぬいた。残りの板の重心の位置を求めよ。

解　もとの円板の中心を原点、くりぬいた円の中心を $x = \frac{R}{2}$ とする。面積の比は $4:1$ なので $x_{\mathrm{G}} = \frac{4\times 0 - 1\times \frac{R}{2}}{4-1} = -\frac{R}{6}$。くりぬいた側と反対側へ $\frac{R}{6}$ の位置。

解法 061　3つの力でつりあうとき、作用線は1点で交わる

こう出たら　壁にちょうつがいで取りつけた棒を糸で支えるなど、ある点で受ける力の向きがわからない。

こう解く

剛体に3つの力だけがはたらいてつりあうとき、3力の作用線は1点で交わる（平行な場合を除く）。未知の力の向きは、他の2力の作用線の交点を通る向き。計算では、未知の力の作用点（ちょうつがい）のまわりのモーメントから先に解く。

例題　重さ $50\ \mathrm{N}$ の一様な棒の一端 O を壁にちょうつがいで取りつけ、他端と壁の点を糸で結んで棒を水平に保った。糸と棒のなす角は 30° である。糸の張力と、ちょうつがいが棒に及ぼす力の大きさと向きを求めよ。

解　O のまわり：$T\sin 30^\circ \times L = 50 \times \frac{L}{2}$ より $T = 50\ \mathrm{N}$。ちょうつがいの力は、水平成分 $T\cos 30^\circ = 25\sqrt{3}\ \mathrm{N}$（壁から離れる向き）、鉛直成分 $50 - T\sin 30^\circ = 25\ \mathrm{N}$（上向き）。大きさ $50\ \mathrm{N}$、水平から 30° 上向き。

⚠ ちょうつがいの力を「棒に沿った向き」と決めつけない。棒に沿うのは、棒の重さが無視できるときだけ。

解法 062　押したとき「すべるか倒れるか」は、それぞれに必要な力の大小

こう出たら　床の上の直方体を横から押す。すべり出すのが先か、倒れるのが先か。

こう解く

すべり出す力：$F = \mu W$。倒れ始める力：倒れる直前には垂直抗力と摩擦力の作用点が**倒れる側の下端**に移るので、その点のまわりで $Fh = W\frac{a}{2}$（a は底面の幅、h は押す高さ）。小さい方の力で先に起こる。

例題　底面の幅 $0.40\ \mathrm{m}$、高さ $1.0\ \mathrm{m}$、重さ W の一様な直方体を、床から高さ h の点で水平に押す（静止摩擦係数 0.50）。倒れずにすべり出すための h の条件を求めよ。

解　すべり出す力 $0.50W$、倒れ始める力 $\frac{W\times 0.20}{h}$。$0.50W < \frac{0.20W}{h}$ より $h < 0.40\ \mathrm{m}$。

解法 063　斜面上の物体が倒れるのは「重心の真下が底面からはみ出すとき」

こう出たら　斜面の傾きを大きくしていくとき、物体がすべるか倒れるか。

こう解く

倒れる条件：重心を通る鉛直線が、底面の低い側の端より外に出る。一様な直方体（底面の幅 a、高さ b）では $\tan\theta > \frac{a}{b}$。

すべる条件：$\tan\theta > \mu$。傾きを大きくしていくと、小さい方の角で先に起こる。

例題　底面の幅 $0.30\ \mathrm{m}$、高さ $0.60\ \mathrm{m}$ の一様な直方体を斜面に置き、傾きを徐々に大きくした（静止摩擦係数 0.60）。すべるのと倒れるのとどちらが先か。

解　倒れる：$\tan\theta > \frac{0.30}{0.60} = 0.50$、すべる：$\tan\theta > 0.60$。$0.50 < 0.60$ なので、$\tan\theta = 0.50$ を超えたところで**倒れる方が先**。

📝 まとめ

項目	公式・事実
力のモーメント	$M = Fl = Fr\sin\theta\,(\mathrm{N\cdot m})$
剛体のつりあい	力の和 $= \vec{0}$、かつ任意の点のまわりのモーメントの和 $= 0$
重心	$x_{\mathrm{G}} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$（くりぬきは負の質量）
偶力	同じ大きさで逆向きの平行な2力。モーメント Fd はどの点のまわりでも同じで、回転だけを起こす
3力のつりあい	作用線が1点で交わる
倒れる・すべる	斜面上の直方体：倒れる $\tan\theta > \frac{a}{b}$、すべる $\tan\theta > \mu$

第2部 熱

9 熱と気体の分子運動

解法 064 熱量の保存は「高温が失う熱＝低温（と容器）が得る熱」

こう出たら　温度の異なる物体を接触させたときの最終温度（熱平衡）、比熱の測定。

こう解く

$Q = mc\Delta T = C\Delta T$（$C$ は熱容量）。外に熱が逃げなければ、高温側が失う熱＝低温側が得る熱。容器（熱量計・かき混ぜ棒）は熱容量 C として低温側に加える。ΔT をどちらも「高い温度 − 低い温度」で書くと符号ミスがない。

例題　熱容量 $84\ \mathrm{J/K}$ の容器に $20^\circ\mathrm{C}$ の水 $100\ \mathrm{g}$ が入っている。そこへ $90^\circ\mathrm{C}$ に熱した金属球（$200\ \mathrm{g}$、比熱 $0.42\ \mathrm{J/(g\cdot K)}$）を入れた。全体の温度を求めよ。水の比熱は $4.2\ \mathrm{J/(g\cdot K)}$ とする。

解　$200\times0.42\times(90-t)=(100\times4.2+84)(t-20)$、すなわち $84(90-t)=504(t-20)$ より $t=30^\circ\mathrm{C}$。

解法 065 氷を入れたら「全部とけるか」を先に判定する

こう出たら　氷と水（湯）を混ぜるなど、状態変化を含む熱平衡。

こう解く

状態変化の間は温度が一定で、融解熱・蒸発熱（潜熱）を吸収する。①湯が $0^\circ\mathrm{C}$ まで冷えるときに出す熱と、氷をすべてとかすのに必要な熱を比べる。②前者が大きければ全部とけて最終温度は $0^\circ\mathrm{C}$ より高い。小さければ $0^\circ\mathrm{C}$ で氷が残る。③その結果に合わせて式を立てる。

例題　$40^\circ\mathrm{C}$ の水 $100\ \mathrm{g}$ に $0^\circ\mathrm{C}$ の氷 $30\ \mathrm{g}$ を入れた。最終温度を求めよ。氷の融解熱 $334\ \mathrm{J/g}$、水の比熱 $4.2\ \mathrm{J/(g\cdot K)}$ とし、容器への熱は無視する。

解　水が $0^\circ\mathrm{C}$ まで冷えると $100\times4.2\times40=16800\ \mathrm{J}$、氷の融解には $30\times334=10020\ \mathrm{J}$ なので、全部とける。$100\times4.2\times(40-t)=10020+30\times4.2\times t$ より $t\fallingdotseq12^\circ\mathrm{C}$。

解法 066 仕事がすべて熱になれば $W=mc\Delta T$

こう出たら　落下・摩擦・かき混ぜなどで、力学的エネルギーが熱に変わったときの温度上昇。

こう解く

失われた力学的エネルギー W（J）がすべて物体の温度上昇に使われれば $W=mc\Delta T$（熱と仕事は同じエネルギー：ジュールの実験）。単位をそろえる：$4.2\ \mathrm{J/(g\cdot K)}=4.2\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$。

例題　高さ $42\ \mathrm{m}$ の滝を落ちる水の位置エネルギーが、すべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は何 K 上がるか。

解　$mgh=mc\Delta T$ より $\Delta T=\frac{9.8\times42}{4.2\times10^3}\fallingdotseq0.098\ \mathrm{K}$（質量によらない）。

解法 067　気体の量が変わらなければ $\frac{pV}{T}$ ＝一定（T は絶対温度）

こう出たら　圧力・体積・温度のうち2つが変わったときの、残りの量。

こう解く

状態方程式 $pV = nRT$。物質量 n が一定ならボイル・シャルルの法則 $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$。**温度は必ず絶対温度**（$T = t + 273$）。比で解くときは、圧力・体積の単位は両辺でそろっていればよい。

例題　$27°\mathrm{C}$、$1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$、$6.0\ \mathrm{L}$ の気体を、$127°\mathrm{C}$、$4.0\ \mathrm{L}$ にした。圧力を求めよ。

解　$p = 1.0 \times 10^5 \times \frac{6.0}{4.0} \times \frac{400}{300} = 2.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。

⚠ $\frac{127}{27}$ のようにセルシウス温度のまま計算するのは典型的なミス。

解法 068　気体の圧力は「ピストン（液面）の力のつりあい」で決める

こう出たら　ピストンつきのシリンダー、液柱、水中の気泡の圧力。

こう解く

ピストンが静止していれば、ピストンにはたらく力（気体の圧力 × 面積、大気圧 × 面積、ピストンの重さ、ばねの力など）がつりあう。鉛直シリンダーなら $pS = p_0S + Mg$、$p = p_0 + \frac{Mg}{S}$。液体中の深さ h では $p = p_0 + \rho gh$。

例題　断面積 $2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^2$ の鉛直なシリンダーに、質量 $4.0\ \mathrm{kg}$ のなめらかなピストンで気体を閉じこめた。大気圧を $1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ として、気体の圧力を求めよ。

解　$p = 1.0 \times 10^5 + \frac{4.0 \times 9.8}{2.0 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^5 + 1.96 \times 10^4 \fallingdotseq 1.2 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。

⚠ ピストンがゆっくり動く間も（加速度が無視できれば）この関係が成り立つので、その変化は定圧変化になる。

解法 069　容器をつなぐときは「物質量の和」が保存

こう出たら　コックで仕切られた2つの容器の気体を混ぜる。

こう解く

$n = \frac{pV}{RT}$ の和が保存：$\frac{p_1V_1}{RT_1} + \frac{p_2V_2}{RT_2} = \frac{p(V_1+V_2)}{RT}$。温度が等しければ $p_1V_1 + p_2V_2 = p(V_1 + V_2)$。

例題　$2.0\ \mathrm{L}$、$3.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ の容器 A と、$3.0\ \mathrm{L}$、$1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ の容器 B をつなぐコックを開いた。温度は一定とする。全体の圧力を求めよ。

解　$3.0 \times 10^5 \times 2.0 + 1.0 \times 10^5 \times 3.0 = p \times 5.0$ より $p = 1.8 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。

解法 070　気体分子運動論は「1回の衝突の力積 → 衝突の回数 → 圧力」

こう出たら　気体の圧力を分子の運動から導く。分子の平均運動エネルギー、二乗平均速度。

こう解く

1辺 L の立方体容器で、質量 m の分子が壁に1回衝突すると壁に力積 $2mv_x$、単位時間に $\frac{v_x}{2L}$ 回衝突。N 個について $\overline{v_x^2}=\frac{1}{3}\overline{v^2}$ を使うと

$p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。$pV=nRT$ と比べて $\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$（$k=\frac{R}{N_\mathrm{A}}$：ボルツマン定数）。二乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$（$M$ はモル質量、kg/mol）。

例題　300 K の窒素（モル質量 2.8×10^{-2} kg/mol）の分子の二乗平均速度を求めよ。気体定数 $R=8.31$ J/(mol·K) とする。

解　$\sqrt{\frac{3\times8.31\times300}{2.8\times10^{-2}}}\fallingdotseq5.2\times10^{2}$ m/s。

⚠ モル質量を 28 g/mol のまま入れると、答えが $\sqrt{1000}$ 倍ずれる。

解法 071　単原子分子の内部エネルギーは $\frac{3}{2}nRT$。断熱容器での混合は和が保存

こう出たら　単原子分子理想気体の内部エネルギー、断熱容器内で気体を混ぜたときの温度。

こう解く

単原子分子理想気体の内部エネルギー $U=N\times\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}nRT=\frac{3}{2}pV$。温度だけで決まる。外部と熱も仕事もやりとりしない混合では内部エネルギーの和が保存：$\frac{3}{2}n_1RT_1+\frac{3}{2}n_2RT_2=\frac{3}{2}(n_1+n_2)RT$。

例題　断熱容器内で、300 K の単原子分子理想気体 1.0 mol と、400 K の同じ気体 3.0 mol を混ぜた。全体の温度を求めよ。

解　$T=\frac{1.0\times300+3.0\times400}{4.0}=375$ K。

📝 まとめ

項目	公式・事実
熱量	$Q=mc\Delta T=C\Delta T$。水の比熱 4.2 J/(g·K)
潜熱	融解熱・蒸発熱。状態変化の間は温度が一定
絶対温度	$T=t+273$（K）
状態方程式	$pV=nRT$、$R=8.31$ J/(mol·K)。n 一定なら $\frac{pV}{T}=$ 一定
分子運動論	$p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$、$\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$、$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$
内部エネルギー	単原子分子 $U=\frac{3}{2}nRT$（二原子分子は常温で $\frac{5}{2}nRT$）

10 気体の状態変化と熱力学

解法 072 第1法則は $\Delta U = Q + W$。W は「された仕事」

こう出たら　気体に熱を与えたり仕事をしたりしたときの内部エネルギーの変化。

こう解く

$\Delta U = Q + W$（Q：気体が吸収した熱、W：気体が外部からされた仕事）。気体が外部にした仕事 $W' = -W$ を使うと $Q = \Delta U + W'$。膨張なら $W' > 0$、圧縮なら $W' < 0$。熱を放出したら $Q < 0$。

例題　気体に 500 J の熱を与えたところ、気体は膨張して外部に 200 J の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めよ。

解　$Q = 500$ J、$W = -200$ J より $\Delta U = 500 - 200 = 300$ J（増加）。

⚠ 問題文の「した仕事」「された仕事」を読み分け、表にまとめてから符号を決める。

解法 073 気体がした仕事は「p-V グラフの面積」

こう出たら　圧力が一定、または変化しながら体積が変わるときの仕事。

こう解く

定圧なら $W' = p\Delta V$。圧力が変わるときは、p-V グラフと V 軸で囲まれた面積（膨張で正、圧縮で負）。サイクル（一周）では、グラフで囲まれた面積が1サイクルで気体がした正味の仕事（時計回りなら正）。

例題　圧力 2.0×10^5 Pa のまま、気体の体積が 1.0 L から 3.0 L に増えた。気体がした仕事を求めよ。

解　$W' = 2.0 \times 10^5 \times (3.0 - 1.0) \times 10^{-3} = 4.0 \times 10^2$ J。

⚠ $1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3$。L のまま計算すると1000倍ずれる。

解法 074 定積・定圧の熱はモル比熱で $Q = nC\Delta T$

こう出たら　定積変化・定圧変化で気体が吸収する熱、した仕事、内部エネルギーの変化。

こう解く

定積：$W' = 0$ で $Q = \Delta U = nC_V\Delta T$。定圧：$Q = nC_p\Delta T$、$W' = p\Delta V = nR\Delta T$。マイヤーの関係 $C_p = C_V + R$。単原子分子では $C_V = \frac{3}{2}R$、$C_p = \frac{5}{2}R$。**$\Delta U = nC_V\Delta T$ はどんな変化でも成り立つ**（理想気体）。

例題　単原子分子理想気体 1.0 mol を、圧力一定のまま 100 K 温度を上げた。吸収した熱、気体がした仕事、内部エネルギーの増加を求めよ（$R = 8.31\ \text{J/(mol·K)}$）。

解　$Q = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 100 \fallingdotseq 2.08 \times 10^3$ J、$W' = 8.31 \times 100 = 831$ J、$\Delta U = \frac{3}{2} \times 8.31 \times 100 \fallingdotseq 1.25 \times 10^3$ J（$Q = \Delta U + W'$ を満たす）。

解法 075　p-V グラフ上の直線変化は「$\Delta U=\frac{3}{2}\Delta(pV)$、$W'$＝台形の面積」

こう出たら　定積・定圧・等温・断熱のどれでもない、p-V グラフ上の直線に沿った変化。

こう解く

単原子分子なら $\Delta U=\frac{3}{2}nR\Delta T=\frac{3}{2}(p_2V_2-p_1V_1)$。$W'$ はグラフの下の台形の面積。熱は $Q=\Delta U+W'$ で求める（この変化のモル比熱は与えられていないので使えない）。

例題　単原子分子理想気体を、p-V グラフ上で状態 A（1.0×10^5 Pa、2.0 L）から B（3.0×10^5 Pa、4.0 L）まで直線的に変化させた。ΔU、W'、Q を求めよ。

解　$\Delta U=\frac{3}{2}\times(3.0\times10^5\times4.0\times10^{-3}-1.0\times10^5\times2.0\times10^{-3})=1.5\times10^3$ J。$W'=\frac{(1.0+3.0)\times10^5}{2}\times2.0\times10^{-3}=4.0\times10^2$ J。$Q=1.9\times10^3$ J。

解法 076　p-V グラフの温度は「pV の大小」で読む

こう出たら　状態変化の途中で温度が最高になる点、どの過程で温度が上がるか。

こう解く

$T=\frac{pV}{nR}$ なので、p-V グラフ上で pV が大きい点ほど高温。等温変化のグラフは $pV=$一定の双曲線で、右上にある双曲線ほど高温。直線上の変化では pV を V の2次関数で表して最大を探す。等温変化では $\Delta U=0$ で $Q=W'$。

例題　一定量の理想気体を、p-V グラフ上で A（$3p_0$, V_0）から B（p_0, $3V_0$）まで直線に沿って変化させた。温度が最高になるときの体積と、その温度は A の温度の何倍かを求めよ。

解　直線は $p=p_0\left(4-\frac{V}{V_0}\right)$。$pV=p_0V\left(4-\frac{V}{V_0}\right)$ は $V=2V_0$ で最大値 $4p_0V_0$。A では $pV=3p_0V_0$ なので、温度は $\frac{4}{3}$ 倍。

解法 077　断熱変化は $Q=0$ で $\Delta U=W$、ポアソンの法則 $pV^\gamma=$一定

こう出たら　急激な膨張・圧縮、断熱材で囲まれたシリンダー。

こう解く

$Q=0$ より $\Delta U=W=-W'$。断熱圧縮（$W>0$）で温度が上がり、断熱膨張で下がる。$pV^\gamma=$一定、$TV^{\gamma-1}=$一定（$\gamma=\frac{C_p}{C_V}$、単原子分子で $\frac{5}{3}$）。p-V グラフでは等温線より傾きが急な曲線。

例題　300 K の単原子分子理想気体を断熱的に圧縮し、体積を $\frac{1}{8}$ にした。温度と、圧力が何倍になるかを求めよ。

解　$TV^{\frac{2}{3}}=$一定 より $T=300\times8^{\frac{2}{3}}=1200$ K。$pV^{\frac{5}{3}}=$一定 より圧力は $8^{\frac{5}{3}}=32$ 倍。

解法 078　熱効率の分母は「吸収した熱だけ」の和

こう出たら　サイクル（熱機関）の熱効率。

こう解く

1サイクルでもとの状態に戻るので $\Delta U = 0$。$e = \frac{W'}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$。各過程の Q を求め、**正のもの（吸収）だけを足して** Q_{in} とする。正味の仕事 W' はグラフで囲まれた面積（＝吸収した熱 − 放出した熱）。

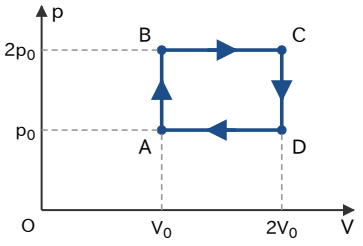
例題　単原子分子理想気体を、図の A→B→C→D→A のように変化させた。この熱機関の熱効率を求めよ。

解　熱を吸収するのは A→B と B→C。

A→B（定積）：$Q = \frac{3}{2}(2p_0V_0 - p_0V_0) = \frac{3}{2}p_0V_0$

B→C（定圧）：$Q = \frac{5}{2} \times 2p_0(2V_0 - V_0) = 5p_0V_0$

$Q_{\text{in}} = \frac{13}{2}p_0V_0$、$W' = p_0V_0$（長方形の面積）より $e = \frac{2}{13} \fallingdotseq 0.15$。



⚠ C→D、D→A は放出（$Q < 0$）なので分母に入れない。放出した熱を差し引いた値を分母にする誤りが多い。

解法 079　真空への膨張（断熱自由膨張）では温度が変わらない

こう出たら　断熱容器の一方にある気体が、仕切りやコックを開いて真空の部分に広がる。

こう解く

真空に向かって広がるとき、気体は押しのける相手がないので $W' = 0$。断熱なので $Q = 0$。よって $\Delta U = 0$ で、理想気体の温度は変わらない。圧力はボイルの法則で決まる。ピストンを押して膨張する断熱膨張（温度が下がる）と区別する。

例題　断熱容器が仕切りで体積 V と $2V$ に分けられ、体積 V の側に温度 T、圧力 p の理想気体が入り、他方は真空である。仕切りを取り除いた後の温度と圧力を求めよ。

解　$Q = 0$、$W' = 0$ より $\Delta U = 0$ で、温度は T のまま。体積が $3V$ になるので、圧力は $\frac{p}{3}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
熱力学第1法則	$\Delta U = Q + W$（W：された仕事）、$Q = \Delta U + W'$（W'：した仕事）
定積変化	$W' = 0$、$Q = \Delta U = nC_V\Delta T$
定圧変化	$W' = p\Delta V = nR\Delta T$、$Q = nC_p\Delta T$
等温変化	$\Delta U = 0$、$Q = W'$
断熱変化	$Q = 0$、$\Delta U = -W'$、$pV^\gamma =$ 一定、$TV^{\gamma-1} =$ 一定
モル比熱	$C_p = C_V + R$。単原子分子 $C_V = \frac{3}{2}R$、$C_p = \frac{5}{2}R$、$\gamma = \frac{5}{3}$
熱効率	$e = \frac{W'}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$（熱力学第2法則により $e < 1$）

第3部 波動

11 波の性質

解法 080 波の基本は $v = f\lambda$、$T = \frac{1}{f}$

こう出たら　波の速さ・振動数・波長・周期の関係。

こう解く

媒質の各点が1回振動する間（周期 T）に、波は1波長 λ 進む。よって $v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$。振動数は波源で決まり、媒質が変わっても変わらない（屈折で変わるのは v と λ）。

例題　振動数 $5.0\ \mathrm{Hz}$、波長 $0.80\ \mathrm{m}$ の波の速さと周期を求めよ。

解　$v = 5.0 \times 0.80 = 4.0\ \mathrm{m/s}$、$T = \frac{1}{5.0} = 0.20\ \mathrm{s}$。

解法 081 y-x グラフの媒質の動きは「少し後の波形」をかいて読む

こう出たら　ある時刻の波形（y-x グラフ）から、各点の速度の向きや、速さが最大・0の点を答える。

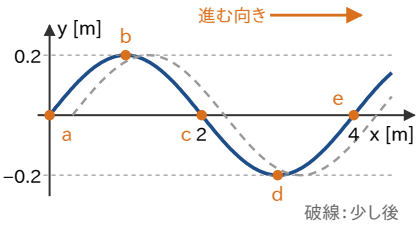
こう解く

波形を進む向きに少しずらした「少し後の波形」をかく。各点が、ずらした波形の上へ移る向きが、その瞬間の速度の向き。山・谷の点は速さ0、変位0の点は速さ最大。

例題　図は x 軸の正の向きに進む横波の、ある時刻の波形である。点 a〜e のうち、(1)上向きの速さが最大の点、(2)下向きの速さが最大の点、(3)速さが0の点を答えよ。

解　少し後の波形（破線）と比べると、c は上へ、a と e は下へ移る。

(1)c　(2)a と e　(3)b と d（山と谷）



解法 082 波の式は「原点の振動が $\frac{x}{v}$ だけ遅れて届く」

こう出たら　原点の振動の式から、位置 x の点の変位を表す（波の式）。y-t グラフと y-x グラフの対応。

こう解く

原点の変位が $y = A\sin\frac{2\pi}{T}t$ のとき、x 軸の正の向きに進む波では、位置 x の点は時間 $\frac{x}{v}$ だけ遅れて同じ振動をする：$y = A\sin\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{v}\right) = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$。負の向きに進む波は $t + \frac{x}{v}$ にする。

例題　原点が $y = 0.10\sin\frac{2\pi}{0.40}t$（単位は m、s）で振動し、波長 $2.0\ \mathrm{m}$ の波が x 軸の正の向きに進む。$x = 0.50\ \mathrm{m}$ の点の $t = 0.20\ \mathrm{s}$ での変位を求めよ。

解　$y = 0.10\sin 2\pi\left(\frac{0.20}{0.40} - \frac{0.50}{2.0}\right) = 0.10\sin\frac{\pi}{2} = 0.10\ \mathrm{m}$。

⚠ 波が届く前（ここでは波の速さ $5.0\ \mathrm{m/s}$ なので $t < 0.10\ \mathrm{s}$）は $y = 0$ で、この式は使えない。

解法 083　縦波は横波表示から「密・疎」を読む

こう出たら　縦波（音波など）の横波表示のグラフから、密・疎の位置を答える。

こう解く

x 軸の正の向きの変位を、y の正（上向き）に回して表示している。変位が0の点のうち、左側の媒質が右へ（$y>0$）、右側の媒質が左へ（$y<0$）ずれている点に媒質が集まって**密**、その逆が**疎**。グラフでは、変位0で右下がりの点が密、右上がりの点が疎。

例題　ある時刻の縦波の変位が、横波表示で $y=A\sin\frac{\pi x}{2}$（$0\leqq x\leqq 4$、x の単位は m）と表された。最も密な点と最も疎な点を答えよ。

解　変位0の点は $x=0,\ 2,\ 4$ m。$x=2$ m では左側が正（右へ）、右側が負（左へ）に変位しているので**密**。$x=0,\ 4$ m は**疎**。

⚠ 密・疎の点では変位は0。変位が最大の点（山・谷）は密でも疎でもない。

解法 084　定常波は「腹と節が $\frac{\lambda}{2}$ ごと」

こう出たら　逆向きに進む2つの同じ波が重なってできる定常波の、腹・節の位置や振幅。

こう解く

振幅 A、波長 λ の2つの波が逆向きに進んで重なると、振幅 $2A$ で振動する腹と、まったく振動しない節が交互に並ぶ。隣り合う節（腹）の間隔は $\frac{\lambda}{2}$、腹と節の間隔は $\frac{\lambda}{4}$。波形はどちらにも進まない。

例題　振幅 0.10 m、波長 0.60 m の2つの正弦波が、互いに逆向きに進んで定常波ができた。腹の振幅と、隣り合う節の間隔を求めよ。

解　腹の振幅 $2\times0.10=0.20$ m。節の間隔 $\frac{0.60}{2}=0.30$ m。

解法 085　反射する端は「自由端なら腹、固定端なら節」

こう出たら　反射波の作図、反射によってできる定常波の腹・節の位置。

こう解く

自由端反射：反射波は、入射波を端でそのまま折り返した形（位相のずれなし）。端は**腹**。

固定端反射：反射波は、入射波の上下を反転してから折り返した形（位相が π ずれる）。端は**節**。

端から $\frac{\lambda}{4}$ ごとに腹と節が交互に並ぶ。

例題　波長 0.80 m の波が固定端で反射して定常波ができた。端から 1.0 m 以内の節と腹の位置を答えよ。

解　節は端から $0,\ 0.40,\ 0.80$ m、腹は $0.20,\ 0.60,\ 1.0$ m。自由端なら腹と節が入れかわる。

解法 086　2つの波源の干渉は「経路差 ÷ 波長」で判定

こう出たら　水面波・音波で、2つの波源からの波が重なる点が強め合うか弱め合うか。節線の本数。

こう解く

同位相の2波源からの距離を $l_1,\ l_2$ とすると

$|l_1 - l_2| = m\lambda$ で強め合い、$|l_1 - l_2| = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ で弱め合い（$m = 0, 1, 2, \ldots$）。

逆位相の波源なら条件が入れかわる。波源を結ぶ線分上では、経路差が $-d$ から d（d：波源の間隔）まで変わるので、条件を満たす値の個数が線の本数。

例題　同位相で振動する2つの波源 $\mathrm{S_1}$、$\mathrm{S_2}$（間隔 $7.0\ \mathrm{cm}$）から、波長 $2.0\ \mathrm{cm}$ の波が出ている。(1)$\mathrm{S_1P} = 12\ \mathrm{cm}$、$\mathrm{S_2P} = 7.0\ \mathrm{cm}$ の点 P は強め合うか弱め合うか。(2)$\mathrm{S_1S_2}$ 間を横切る弱め合う線（節線）は何本か。

解　(1)経路差 $5.0\ \mathrm{cm} = 2.5\lambda$ なので**弱め合う**。(2)経路差が $\pm 1.0,\ \pm 3.0,\ \pm 5.0\ \mathrm{cm}$（大きさが $7.0\ \mathrm{cm}$ 未満）の**6本**。

解法 087　屈折では振動数は不変、$n_{12} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$

こう出たら　波が異なる媒質に進むときの屈折角・速さ・波長。

こう解く

ホイヘンスの原理から屈折の法則 $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = n_{12}$（媒質1に対する媒質2の屈折率）が導かれる。振動数は変わらない。速さが小さい媒質に入ると、進む向きが境界面の法線に近づく（$r < i$）。

例題　媒質1を速さ $0.40\ \mathrm{m/s}$、振動数 $2.0\ \mathrm{Hz}$ で進む水面波が、入射角 i（$\sin i = 0.80$）で境界に入射し、屈折角 r（$\sin r = 0.60$）で媒質2に進んだ。媒質2での速さと波長を求めよ。

解　$n_{12} = \frac{0.80}{0.60} = \frac{4}{3}$。$v_2 = 0.40 \times \frac{3}{4} = 0.30\ \mathrm{m/s}$、$\lambda_2 = \frac{0.30}{2.0} = 0.15\ \mathrm{m}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
波の基本式	$v = f\lambda = \frac{\lambda}{T}$
正弦波の式	$y = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$（原点が $A\sin\frac{2\pi}{T}t$ で、x の正の向きに進む）
縦波の横波表示	変位0で右下がりの点が密、右上がりの点が疎
定常波	腹（節）の間隔 $\frac{\lambda}{2}$、腹と節の間隔 $\frac{\lambda}{4}$、腹の振幅 $2A$
反射	自由端：位相のずれなし、端が腹　固定端：位相が π ずれる、端が節
干渉（同位相の波源）	強め合い $\lvert l_1 - l_2\rvert = m\lambda$、弱め合い $\lvert l_1 - l_2\rvert = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$
屈折・回折	$n_{12} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$（振動数は不変）。回折はすき間が波長と同程度以下で目立つ

12 音波

解法 088 音速は $V = 331.5 + 0.6t$、反射音は往復の距離

こう出たら　気温から音速を求める。やまびこ・反射音から距離を求める。

こう解く

空気中の音速 $V = 331.5 + 0.6t$（m/s、t はセルシウス温度）。反射音が時間 t 後に返ってきたら、音は往復で Vt 進んだので、反射面までの距離は $\frac{Vt}{2}$。

例題　気温 $25^\circ\mathrm{C}$ のとき、山に向かって叫ぶと $1.5\ \mathrm{s}$ 後にやまびこが聞こえた。山までの距離を求めよ。

解　$V = 331.5 + 0.6 \times 25 = 346.5\ \mathrm{m/s}$。距離は $\frac{346.5 \times 1.5}{2} \fallingdotseq 2.6 \times 10^2\ \mathrm{m}$。

解法 089 うなりは $|f_1 - f_2|$、高いか低いかは「変化させて増えるか」で判定

こう出たら　2つの音源のうなりの回数から、未知の振動数を決める。

こう解く

1秒あたりのうなりの回数は $f = |f_1 - f_2|$。未知の振動数は $f_0 \pm f$ の2通りが考えられるので、一方の振動数を少し変えた（おもりをつけて下げる、弦を強く張って上げるなど）ときに、うなりが増えたか減ったかで決める。

例題　$440\ \mathrm{Hz}$ のおんさ A と未知のおんさ B を同時に鳴らすと、毎秒3回のうなりが聞こえた。B に小さなおもりをつける（振動数が少し下がる）と、うなりが増えた。B のはじめの振動数を求めよ。

解　B は $437\ \mathrm{Hz}$ か $443\ \mathrm{Hz}$。B の振動数を下げて A との差が広がったので、B ははじめから A より低い。**$437\ \mathrm{Hz}$**。

解法 090 弦の固有振動は「両端が節」、波の速さは $v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$

こう出たら　弦の振動数、張力や長さを変えたときの振動数の変化。

こう解く

両端が節なので $L = n\frac{\lambda}{2}$、$f_n = \frac{nv}{2L}$（$n = 1$ が基本振動）。弦を伝わる波の速さ $v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$（$S$：張力、$\rho$：線密度 kg/m）。張力を4倍にすると v も f も2倍。

例題　長さ $0.50\ \mathrm{m}$、線密度 $1.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg/m}$ の弦を張力 $40\ \mathrm{N}$ で張った。基本振動と3倍振動の振動数を求めよ。

解　$v = \sqrt{\frac{40}{1.0 \times 10^{-3}}} = 200\ \mathrm{m/s}$。$f_1 = \frac{200}{2 \times 0.50} = 200\ \mathrm{Hz}$、$f_3 = 3f_1 = 600\ \mathrm{Hz}$。

⚠ 弦の振動数と、空気中に出る音の振動数は同じ。ただし波長は異なる（伝わる速さが違うため）。

解法 091　気柱は「閉口端が節、開口端が腹」、閉管は奇数倍振動だけ

こう出たら　閉管・開管の固有振動数（共鳴する振動数）。

こう解く

閉管：$L=(2m-1)\frac{\lambda}{4}$、$f=\frac{(2m-1)V}{4L}$（基本振動の奇数倍だけ）。

開管：$L=n\frac{\lambda}{2}$、$f=\frac{nV}{2L}$（すべての整数倍）。

開口端補正 ΔL があれば、閉管は $L+\Delta L$、開管は $L+2\Delta L$ を気柱の長さとする。

例題　長さ $0.85\ \mathrm{m}$ の閉管と開管の、基本振動数と、その次に高い固有振動数を求めよ。音速 $340\ \mathrm{m/s}$、開口端補正は無視する。

解　閉管：$\frac{340}{4\times0.85}=100\ \mathrm{Hz}$、次は3倍振動の $300\ \mathrm{Hz}$。開管：$\frac{340}{2\times0.85}=200\ \mathrm{Hz}$、次は2倍振動の $400\ \mathrm{Hz}$。

解法 092　共鳴管の実験は「隣り合う共鳴位置の差＝$\frac{\lambda}{2}$」

こう出たら　水位を下げて共鳴する気柱の長さを測り、音速や開口端補正を求める。

こう解く

1回目の共鳴の長さ L_1、2回目 L_2 について $L_2-L_1=\frac{\lambda}{2}$（開口端補正が消える）。$V=f\lambda$。開口端補正は $\Delta L=\frac{\lambda}{4}-L_1$。3回目の共鳴は $L_2+\frac{\lambda}{2}$。

例題　$500\ \mathrm{Hz}$ のおんさを管口で鳴らしながら水面を下げると、管口から $16.0\ \mathrm{cm}$ と $50.0\ \mathrm{cm}$ の位置で共鳴した。音速と開口端補正を求めよ。

解　$\lambda=2\times(50.0-16.0)=68.0\ \mathrm{cm}$、$V=500\times0.680=340\ \mathrm{m/s}$。$\Delta L=\frac{68.0}{4}-16.0=1.0\ \mathrm{cm}$。

解法 093　ドップラー効果は「音源 → 観測者の向きを正」にして $f'=\frac{V-v_o}{V-v_s}f$

こう出たら　音源や観測者が動くときに聞こえる振動数。

こう解く

音源から観測者に向かう向きを正とし、音源の速度 v_s、観測者の速度 v_o を符号つきで代入：$f'=\frac{V-v_o}{V-v_s}f$。音源が動くと波長が $\lambda'=\frac{V-v_s}{f}$ に変わり、観測者が動くと単位時間に受け取る波の数が変わる。近づけば高く、遠ざかれば低く聞こえる。

例題　振動数 $640\ \mathrm{Hz}$ の音を出す救急車が、速さ $20\ \mathrm{m/s}$ で静止した人に近づくとき、遠ざかるときに聞こえる振動数を求めよ。音速は $340\ \mathrm{m/s}$ とする。

解　近づく：$\frac{340}{340-20}\times640=680\ \mathrm{Hz}$。遠ざかる：$v_s=-20$ として $\frac{340}{340+20}\times640\fallingdotseq604\ \mathrm{Hz}$。

⚠ 風があるときは、V を「風速を加えた（引いた）音速」にする。音源・観測者の速度は地面に対する値のまま。

解法 094　反射板が動くときは「受け取る観測者 → 音を出す音源」の2段階

こう出たら　動く壁・反射板からの反射音の振動数、反射音と直接音のうなり。

こう解く

①反射板を「観測者」として、反射板が受け取る振動数 f_1 を求める。②反射板を振動数 f_1 の「音源」として、観測者が聞く振動数を求める。2段階それぞれで、音の進む向き（音源 → 観測者）を正にとり直す。

例題　静止した音源（660 Hz）に向かって、壁が速さ 10 m/s で近づいている。音源の位置で聞く反射音の振動数と、直接音とのうなりの回数を求めよ（音速 340 m/s）。

解　壁が受け取る振動数 $f_1 = \frac{340+10}{340} \times 660$。壁が音源となって近づくので、聞こえる振動数は $\frac{340}{340-10} f_1 = \frac{350}{330} \times 660 = 700$ Hz。うなりは毎秒 $700 - 660 = 40$ 回。

解法 095　斜めに動く音源は「観測者と結ぶ方向の速度成分」だけ使う

こう出たら　音源が観測者の方向からずれた向きに動く（線路わきの観測者など）。

こう解く

音を出した瞬間の、音源と観測者を結ぶ直線方向の速度成分 $v\cos\theta$ を v_s として公式に入れる。それに垂直な成分は振動数を変えない。真横を通る瞬間に出した音は、振動数が変わらない。

例題　振動数 650 Hz の音源が、速さ 30 m/s で直線上を動いている。音源の速度と、音源から観測者に向かう向きのなす角が 60° の瞬間に出た音を、静止した観測者が聞く振動数を求めよ（音速 340 m/s）。

解　観測者に向かう成分は $30\cos 60^\circ = 15$ m/s。$f' = \frac{340}{340-15} \times 650 = 680$ Hz。

📝 まとめ

項目	公式・事実
音速	$V = 331.5 + 0.6t$（m/s）
うなり	1秒あたりの回数 $f = \lvert f_1 - f_2 \rvert$
弦	$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{S}{\rho}}$（$n = 1, 2, 3, \ldots$）
閉管	$f = \frac{(2m-1)V}{4L}$（$m = 1, 2, \ldots$、奇数倍のみ）
開管	$f = \frac{nV}{2L}$（$n = 1, 2, \ldots$）
共鳴管	$L_2 - L_1 = \frac{\lambda}{2}$、開口端補正 $\Delta L = \frac{\lambda}{4} - L_1$
ドップラー効果	$f' = \frac{V - v_o}{V - v_s} f$（音源 → 観測者の向きを正）

13 光

解法 096 全反射は「屈折率の大きい側から」、臨界角は $\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$

こう出たら　光が水やガラスから空気へ出られない条件、光ファイバー、水中の光源から光が出る範囲。

こう解く

屈折の法則 $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$。$n_1 > n_2$ のとき、屈折角が 90° になる入射角が臨界角 θ_c：$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$。入射角がこれより大きいと全反射する。

例題　水深 $1.0\ \mathrm{m}$ の水底に点光源がある。水面から光が出てくる部分は円になる。その半径を求めよ（水の屈折率 $\frac{4}{3}$）。

解　$\sin\theta_c = \frac{3}{4}$ より $\tan\theta_c = \frac{3}{\sqrt{7}}$。半径は $1.0 \times \frac{3}{\sqrt{7}} \fallingdotseq 1.1\ \mathrm{m}$。

解法 097 真上から見た見かけの深さは $\frac{h}{n}$

こう出たら　水中の物体を真上から見たときの見かけの深さ（浮き上がり）。

こう解く

真上付近では角が小さく $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta$ と近似できるので、見かけの深さは $h' = \frac{h}{n}$。厚さ d のガラス板越しに見ると、像は $d\left(1 - \frac{1}{n}\right)$ だけ近づいて見える。

例題　深さ $1.2\ \mathrm{m}$ のプールの底を真上から見ると、深さはいくらに見えるか（水の屈折率 $\frac{4}{3}$）。

解　$h' = 1.2 \times \frac{3}{4} = 0.90\ \mathrm{m}$。

解法 098 凸レンズは「3本の光線の作図」と $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$

こう出たら　凸レンズによる像の位置・大きさ・正立か倒立か。

こう解く

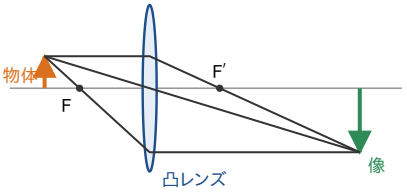
作図：①光軸に平行な光 → 後ろの焦点を通る。②レンズの中心を通る光 → 直進。③前の焦点を通る光 → 光軸に平行に出る。

計算：$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$、倍率 $m = \left|\frac{b}{a}\right|$。$b > 0$ ならレンズの後方に倒立実像、$b < 0$ なら前方に正立虚像（$a < f$ のとき。虫めがね）。

例題　焦点距離 $10\ \mathrm{cm}$ の凸レンズの前方 (1) $15\ \mathrm{cm}$、(2) $5.0\ \mathrm{cm}$ に物体を置いた。像の位置・倍率・種類を答えよ。

解　(1) $\frac{1}{15} + \frac{1}{b} = \frac{1}{10}$ より $b = 30\ \mathrm{cm}$。後方 $30\ \mathrm{cm}$ に2倍の倒立実像（右図）。

(2) $\frac{1}{5.0} + \frac{1}{b} = \frac{1}{10}$ より $b = -10\ \mathrm{cm}$。前方 $10\ \mathrm{cm}$ に2倍の正立虚像。



解法 099　凹レンズは f を負に。2枚のレンズは「1枚目の像を2枚目の物体に」

こう出たら　凹レンズの像、2枚のレンズを組み合わせたときの最終的な像。

こう解く

凹レンズはレンズの式で $f<0$ とする。物体の位置によらず、縮小した正立虚像ができる。2枚では、1枚目による像の位置を求め、それを2枚目の物体とする（2枚目から測った距離 a_2）。全体の倍率は各倍率の積。倒立が2回なら正立。

例題　(1)焦点距離 12 cm の凹レンズの前方 12 cm に置いた物体の像を求めよ。(2)焦点距離 10 cm の凸レンズ L_1 の前方 15 cm に物体を置き、L_1 の後方 50 cm に焦点距離 10 cm の凸レンズ L_2 を置いた。最終的な像の位置と倍率を求めよ。

解　(1)$\frac{1}{12}+\frac{1}{b}=-\frac{1}{12}$ より $b=-6.0$ cm。前方 6.0 cm に 0.50 倍の正立虚像。
(2)L_1 の像は後方 30 cm（倒立、2倍）。L_2 からは前方 20 cm なので $\frac{1}{20}+\frac{1}{b_2}=\frac{1}{10}$、$b_2=20$ cm（倒立、1倍）。L_2 の後方 20 cm に2倍の**正立**実像。

解法 100　ヤングの干渉は経路差 $\frac{dx}{L}$、明線間隔 $\frac{L\lambda}{d}$

こう出たら　二重スリットによる明線・暗線の位置、縞の間隔から波長を求める。

こう解く

スリット間隔 d、スクリーンまでの距離 L（L は d, x よりずっと大きい）のとき、スクリーン上の位置 x での経路差は $\frac{dx}{L}$。明線 $\frac{dx}{L}=m\lambda$、暗線 $\frac{dx}{L}=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$。明線の間隔 $\Delta x=\frac{L\lambda}{d}$。装置全体を屈折率 n の液体中に入れると、波長が $\frac{\lambda}{n}$ になり間隔も $\frac{1}{n}$ 倍。

例題　スリット間隔 0.50 mm、スクリーンまでの距離 1.0 m のとき、明線の間隔が 1.2 mm であった。光の波長を求めよ。

解　$\lambda=\frac{d\Delta x}{L}=\frac{0.50\times10^{-3}\times1.2\times10^{-3}}{1.0}=6.0\times10^{-7}$ m。

⚠ 一方のスリットを屈折率 n、厚さ t の薄膜でおおうと、光路差が $(n-1)t$ 加わり縞全体がずれる（間隔は変わらない）。

解法 101　回折格子は $d\sin\theta=m\lambda$、見える次数は $\sin\theta<1$ まで

こう出たら　回折格子による明線の角度、見える明線の数、白色光のスペクトル。

こう解く

格子定数 d（1 cm あたり N 本なら $d=\frac{1\times10^{-2}}{N}$ m）。明線の条件 $d\sin\theta=m\lambda$。$\sin\theta<1$ より $m<\frac{d}{\lambda}$ の次数までしか見えない。波長が長い光ほど大きく曲がる（スペクトルの外側が赤）。

例題　1 cm あたり5000本の回折格子に、波長 5.0×10^{-7} m の光を垂直に当てた。1次の明線の方向の $\sin\theta$ と、片側に見える明線の最大の次数を求めよ。

解　$d=2.0\times10^{-6}$ m。$\sin\theta_1=\frac{5.0\times10^{-7}}{2.0\times10^{-6}}=0.25$。$m<\frac{d}{\lambda}=4$ なので最大**3次**（4次は $\theta=90^\circ$ となり見えない）。

解法 102　薄膜の干渉は「光路差 $2nd$」と「反射による位相のずれ」

こう出たら　シャボン玉・油膜の色、反射防止膜、反射光が強め合う膜の厚さ。

こう解く

垂直入射のとき、膜の上面と下面で反射した光の光路差は $2nd$（n：膜の屈折率、d：厚さ）。屈折率が**小さい媒質から大きい媒質**への境界で反射すると、位相が π ずれる（固定端反射に相当）。ずれが1回なら強め合いは $2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$、0回か2回なら $2nd = m\lambda$。

例題　空気中にある屈折率 1.5 の薄膜に、波長 600 nm の光を垂直に当てた。反射光が強め合う最小の膜の厚さを求めよ。

解　上面（空気 → 膜）の反射で位相が π ずれ、下面（膜 → 空気）ではずれない。$2nd = \frac{1}{2}\lambda$ より $d = \frac{600}{4 \times 1.5} = 100$ nm。

⚠ ガラス（屈折率 1.5）の上に屈折率 1.38 の膜（反射防止膜）をつけた場合は、両方の面で位相がずれるので、弱め合いの条件が $2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ になる。

解法 103　くさび形空気層・ニュートンリングは「空気層の厚さ」を位置の式にする

こう出たら　2枚のガラス板のすき間（くさび形空気層）の縞の間隔、ニュートンリングの半径。

こう解く

空気層の厚さ d を位置の式で表し、光路差 $2d$ を作る。下のガラス面での反射で位相が π ずれるので、反射光の暗線は $2d = m\lambda$。

くさび（長さ L、端のすき間 D）：端から x の厚さ $\frac{D}{L}x$、暗線の間隔 $\Delta x = \frac{L\lambda}{2D}$。

ニュートンリング（レンズの曲率半径 R）：中心から r の厚さ $\frac{r^2}{2R}$、反射光の暗環 $r = \sqrt{mR\lambda}$（中心は暗い）。

例題　長さ 10 cm の2枚のガラス板の一端を重ね、他端に厚さ 0.020 mm の紙をはさんだ。波長 600 nm の光を真上から当てたとき、反射光で見える暗線の間隔を求めよ。

解　$\Delta x = \frac{L\lambda}{2D} = \frac{0.10 \times 6.0 \times 10^{-7}}{2 \times 2.0 \times 10^{-5}} = 1.5 \times 10^{-3}$ m $= 1.5$ mm。

📝 まとめ

項目	公式・事実
屈折の法則	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$、絶対屈折率 $n = \frac{c}{v}$
臨界角	$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$ $(n_1 > n_2)$
レンズの式	$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$（凹レンズは $f < 0$、虚像は $b < 0$）、倍率 $\left\lvert\frac{b}{a}\right\rvert$
ヤングの干渉	明線 $\frac{dx}{L} = m\lambda$、間隔 $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$
回折格子	$d\sin\theta = m\lambda$
薄膜	光路差 $2nd$。屈折率 小 → 大 の境界の反射で位相が π ずれる
くさび・ニュートンリング	$\Delta x = \frac{L\lambda}{2D}$、反射光の暗環 $r = \sqrt{mR\lambda}$

第4部 電磁気

14 静電場とコンデンサー

解法 104 電場は「1つずつ求めてベクトルの和」

こう出たら　複数の点電荷がつくる電場の強さと向き。

こう解く

点電荷 Q から距離 r の点の電場は、強さ $E = k\frac{|Q|}{r^2}$、向きは正電荷から出る向き（負電荷なら入る向き）。電荷ごとに矢印をかき、成分に分けて足す。対称性で打ち消し合う成分を先に見つける。電荷 q が受ける力は $\vec{F} = q\vec{E}$。

例題　x 軸上の点 $(-0.30\ \mathrm{m},\ 0)$ と $(0.30\ \mathrm{m},\ 0)$ に、それぞれ $+1.0\times10^{-9}\ \mathrm{C}$ の点電荷がある。点 $\mathrm{P}(0,\ 0.30\ \mathrm{m})$ の電場の強さと向きを求めよ。$k = 9.0\times10^{9}\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。

解　P までの距離は $0.30\sqrt{2}\ \mathrm{m}$ なので、各電荷による電場は $\frac{9.0\times10^{9}\times1.0\times10^{-9}}{0.18} = 50\ \mathrm{N/C}$。$x$ 成分は打ち消し合い、y 成分は $2\times50\cos45^\circ \fallingdotseq 71\ \mathrm{N/C}$。向きは y 軸の正の向き。

解法 105 電位は「符号つきのスカラーの和」、運ぶ仕事は $W = q(V_\mathrm{B} - V_\mathrm{A})$

こう出たら　点電荷のまわりの電位、電荷を運ぶのに必要な仕事。

こう解く

点電荷による電位 $V = k\frac{Q}{r}$（符号つき、無限遠を0とする）。複数あれば、そのまま足す（向きはない）。電荷 q を A から B へゆっくり運ぶ外力の仕事は $W = q(V_\mathrm{B} - V_\mathrm{A})$。静電気力がする仕事はその逆符号。

例題　x 軸上の点 $(\pm0.30\ \mathrm{m},\ 0)$ に $+1.0\times10^{-9}\ \mathrm{C}$ の点電荷がある。原点 O と点 $\mathrm{P}(0,\ 0.30\ \mathrm{m})$ の電位を求めよ。また、$+2.0\times10^{-9}\ \mathrm{C}$ の電荷を P から O までゆっくり運ぶ外力の仕事を求めよ。

解　$V_\mathrm{O} = 2\times\frac{9.0\times10^{9}\times1.0\times10^{-9}}{0.30} = 60\ \mathrm{V}$、$V_\mathrm{P} = 2\times\frac{9.0}{0.30\sqrt{2}} \fallingdotseq 42.4\ \mathrm{V}$。$W = 2.0\times10^{-9}\times(60 - 42.4) \fallingdotseq 3.5\times10^{-8}\ \mathrm{J}$。

⚠ O では電場は0（打ち消し合う）だが、電位は0ではない。電場と電位を混同しない。

解法 106 一様な電場は $V = Ed$、加速は $qV = \frac{1}{2}mv^2$

こう出たら　平行板間の電場、電圧で加速された荷電粒子の速さ。

こう解く

一様な電場では $E = \frac{V}{d}$（V/m）で、電場は電位の高い方から低い方へ向く。電荷 q が電位差 V だけ移動すると、静電気力の仕事 qV が運動エネルギーになる：$qV = \frac{1}{2}mv^2$。電場に垂直に入射した粒子は、加速度 $\frac{qE}{m}$ の放物運動をする。

例題　間隔 $2.0\ \mathrm{cm}$ の平行板間の電圧が $100\ \mathrm{V}$ のとき、電場の強さを求めよ。また、静止した電子をこの電圧で加速したときの速さを求めよ（電気素量 $1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$、電子の質量 $9.1\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$）。

解　$E = \frac{100}{0.020} = 5.0\times10^{3}\ \mathrm{V/m}$。$v = \sqrt{\frac{2eV}{m}} = \sqrt{\frac{2\times1.6\times10^{-19}\times100}{9.1\times10^{-31}}} \fallingdotseq 5.9\times10^{6}\ \mathrm{m/s}$。

解法 107　電気力線の本数から電場を出し、$C=\varepsilon_0\frac{S}{d}$ を導く

こう出たら　球や平面に分布した電荷の電場、平行板コンデンサーの電気容量。

こう解く

電荷 Q から出る電気力線は $4\pi kQ=\frac{Q}{\varepsilon_0}$ 本で、電場の強さ＝単位面積あたりの本数（ガウスの法則）。平行板（面積 S、電荷 $\pm Q$）の間では $E=\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$、$V=Ed$ より $C=\frac{Q}{V}=\varepsilon_0\frac{S}{d}$。帯電した導体球の外側の電場は、中心に全電荷があるときと同じで、導体内部は $E=0$。

例題　面積 $0.10\ \mathrm{m^2}$、間隔 $0.885\ \mathrm{mm}$ の平行板コンデンサーの電気容量と、$100\ \mathrm{V}$ で充電したときの電荷を求めよ（$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ \mathrm{F/m}$）。

解　$C=8.85\times10^{-12}\times\frac{0.10}{8.85\times10^{-4}}=1.0\times10^{-9}\ \mathrm{F}$。$Q=CV=1.0\times10^{-7}\ \mathrm{C}$。

解法 108　コンデンサーの接続は「並列は電圧が共通、直列は電荷が共通」

こう出たら　コンデンサーを複数つないだときの合成容量、各電荷・各電圧。

こう解く

並列：電圧が等しく、$C=C_1+C_2$。直列：（はじめ電荷が0なら）電荷が等しく、$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$。直列では、電圧は容量に反比例して分かれる。

例題　$2.0\ \mu\mathrm{F}$ と $3.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを直列にして、$10\ \mathrm{V}$ の電池につないだ。合成容量、各電荷、各電圧を求めよ。

解　$C=\frac{2.0\times3.0}{2.0+3.0}=1.2\ \mu\mathrm{F}$、電荷はどちらも $Q=1.2\times10=12\ \mu\mathrm{C}$。$V_1=\frac{12}{2.0}=6.0\ \mathrm{V}$、$V_2=\frac{12}{3.0}=4.0\ \mathrm{V}$。

解法 109　スイッチの切りかえは「孤立した部分の電荷の和が保存」

こう出たら　充電したコンデンサーを、別のコンデンサーにつなぎかえる。

こう解く

電池から切り離されて孤立した導体部分（極板と、それにつながる導線）の電荷の和は変わらない。①孤立した部分を囲む。②前後の電荷の和を等しくおく（極板の符号に注意）。③並列なら共通の電圧 V を未知数にする。静電エネルギーは減り、その差はジュール熱などになる。

例題　$2.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを $12\ \mathrm{V}$ で充電した後、電池を外し、電荷のない $4.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーと並列につないだ。電圧と、失われた静電エネルギーを求めよ。

解　電荷の和 $2.0\times12=24\ \mu\mathrm{C}$ が保存：$24=(2.0+4.0)V$ より $V=4.0\ \mathrm{V}$。静電エネルギーは $\frac{1}{2}\times2.0\times12^2=144\ \mu\mathrm{J}$ から $\frac{1}{2}\times6.0\times4.0^2=48\ \mu\mathrm{J}$ になり、$96\ \mu\mathrm{J}$ 失われる。

解法 110　極板を動かすときは「電池につないだまま（V 一定）」か「切り離し（Q 一定）」か

こう出たら　極板間隔を変える、誘電体を出し入れするときの電荷・電圧・電場・静電エネルギーの変化。

こう解く

まず何が一定かを決める。$C=\varepsilon\frac{S}{d}$ の変化から、V 一定なら $Q=CV$、Q 一定なら $V=\frac{Q}{C}$。静電エネルギー $U=\frac{1}{2}CV^2=\frac{Q^2}{2C}$。$Q$ 一定のとき、極板間の電場 $E=\frac{Q}{\varepsilon S}$ は間隔によらない。Q 一定なら、外力の仕事＝静電エネルギーの変化。

例題　容量 C_0 の平行板コンデンサーを電圧 V_0 で充電した。(a)電池につないだまま、(b)電池から切り離して、極板間隔を2倍にした。それぞれの静電エネルギーと、(b)で外力がした仕事を求めよ。

解　容量は $\frac{C_0}{2}$ になる。(a)$U=\frac{1}{2}\cdot\frac{C_0}{2}V_0^2=\frac{1}{4}C_0V_0^2$。(b)$Q=C_0V_0$ のままなので $U=\frac{Q^2}{2\cdot\frac{C_0}{2}}=C_0V_0^2$。外力の仕事は $C_0V_0^2-\frac{1}{2}C_0V_0^2=\frac{1}{2}C_0V_0^2$。

⚠ (a)では電池も仕事をする（電荷が電池に戻る）ので、外力の仕事は静電エネルギーの変化と等しくない。極板間の引力の大きさは $\frac{1}{2}QE$（QE ではない）。

解法 111　誘電体・金属板を入れたら「直列・並列のコンデンサー」に分ける

こう出たら　極板間の一部に誘電体や金属板を入れたときの電気容量。

こう解く

比誘電率 ε_{r} の誘電体で満たすと $C=\varepsilon_{\mathrm{r}}C_0$。極板に平行な層として入れたら、層ごとのコンデンサーの**直列**。極板の面積を分けるように入れたら**並列**。厚さ t の金属板（導体）を極板に平行に入れると、内部の電場が0なので、間隔が $d-t$ になったのと同じ。

例題　間隔 d、容量 C_0 の平行板コンデンサーに、極板と同じ面積で厚さ $\frac{d}{2}$ の誘電体（比誘電率3）を極板に平行に入れた。電気容量を求めよ。

解　空気の層（間隔 $\frac{d}{2}$）は $2C_0$、誘電体の層は $3\times 2C_0=6C_0$。直列なので $\frac{1}{C}=\frac{1}{2C_0}+\frac{1}{6C_0}$、$C=\frac{3}{2}C_0$。（同じ厚さの金属板なら $2C_0$）

📝 まとめ

項目	公式・事実
クーロンの法則	$F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$、$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9.0\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$
点電荷の電場・電位	$E=k\frac{Q}{r^2}$、$V=k\frac{Q}{r}$（無限遠が0）
一様な電場	$V=Ed$、$\vec{F}=q\vec{E}$、静電気力の仕事 qV
電気容量	$Q=CV$、$C=\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0\frac{S}{d}$
接続	並列 $C=C_1+C_2$、直列 $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$
静電エネルギー	$U=\frac{1}{2}QV=\frac{1}{2}CV^2=\frac{Q^2}{2C}$
充電と電池の仕事	電池の仕事 QV のうち半分が静電エネルギー、残りはジュール熱など

15 直流回路

解法 112 抵抗は $R=\rho\frac{L}{S}$、引き延ばすときは「体積一定」

こう出たら　導線の長さ・太さを変えたときの抵抗。

こう解く

抵抗率 ρ（$\Omega\cdot\mathrm{m}$）は物質と温度で決まり、$R=\rho\frac{L}{S}$。体積を変えずに長さを n 倍に引き延ばすと断面積は $\frac{1}{n}$ 倍になり、抵抗は n^2 倍。半径が $\frac{1}{2}$ なら断面積は $\frac{1}{4}$。金属の抵抗率は温度が上がると大きくなる。

例題　抵抗 R の導線を、体積を変えずに一様に引き延ばして長さを2倍にした。抵抗はいくらになるか。

解　長さ2倍、断面積 $\frac{1}{2}$ 倍なので $R'=\rho\frac{2L}{S/2}=4R$。

解法 113 合成抵抗は内側から。電流・電圧は分配で戻る

こう出たら　直列・並列を組み合わせた回路の、各抵抗の電流・電圧。

こう解く

直列 $R=R_1+R_2$（電流が共通、電圧は抵抗に比例して分かれる）。並列 $\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$（電圧が共通、電流は抵抗に反比例して分かれる）。並列部分を1つの抵抗にまとめ、全体の電流 → 各部の電圧 → 各電流の順に戻る。

例題　$6.0\,\Omega$ と $3.0\,\Omega$ の並列部分に $4.0\,\Omega$ を直列につなぎ、$12\,\mathrm{V}$ の電池（内部抵抗なし）につないだ。各抵抗の電流を求めよ。

解　並列部分は $\frac{6.0\times3.0}{6.0+3.0}=2.0\,\Omega$、全体 $6.0\,\Omega$ で、電流 $2.0\,\mathrm{A}$（$4.0\,\Omega$ に流れる）。並列部分の電圧は $4.0\,\mathrm{V}$ なので、$6.0\,\Omega$ に $\frac{4.0}{6.0}\fallingdotseq0.67\,\mathrm{A}$、$3.0\,\Omega$ に $\frac{4.0}{3.0}\fallingdotseq1.3\,\mathrm{A}$。

解法 114 キルヒホッフの法則は「電流を仮定 → 分岐点 → 閉回路を一周」

こう出たら　電池が2個以上あるなど、直列・並列の合成だけでは解けない回路。

こう解く

①各枝の電流を、向きを仮定して $I_1,\ I_2,\ \ldots$ とおく。②第1法則（分岐点）：流れこむ電流の和＝流れ出る電流の和。③第2法則（閉回路）：一周する向きを決め、起電力の和＝電圧降下 RI の和（一周の向きと逆なら負）。④連立して解き、答えが負なら実際の向きは仮定と逆。

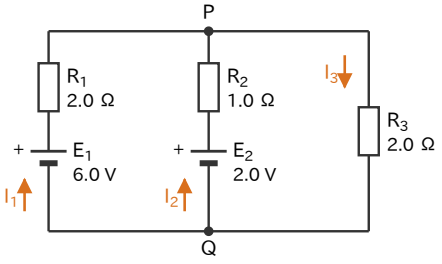
例題　図の回路で、各電流を求めよ。電池の内部抵抗は無視する。

解　P で $I_1+I_2=I_3$。

左の閉回路：$6.0=2.0I_1+2.0I_3$

中央と右の閉回路：$2.0=1.0I_2+2.0I_3$

連立して $I_3=1.25\,\mathrm{A}$、$I_1=1.75\,\mathrm{A}$、$I_2=-0.50\,\mathrm{A}$。I_2 は仮定と逆向き（E_2 を充電する向き）に $0.50\,\mathrm{A}$ 流れる。



解法 115　電池の内部抵抗：端子電圧 $V=E-rI$、外部の電力が最大になるのは $R=r$

こう出たら　内部抵抗のある電池の端子電圧、外部抵抗で消費される電力の最大値。

こう解く

$I=\frac{E}{R+r}$、端子電圧 $V=E-rI$。V-I グラフは縦軸切片 E、傾き $-r$ の直線。外部抵抗の消費電力 $P=RI^2=\frac{E^2R}{(R+r)^2}$ は $R=r$ で最大値 $\frac{E^2}{4r}$。

例題　起電力 2.0 V、内部抵抗 0.50 Ω の電池に 1.5 Ω の抵抗をつないだ。電流と端子電圧を求めよ。また、外部抵抗の消費電力が最大になる抵抗値と、その電力を求めよ。

解　$I=\frac{2.0}{1.5+0.50}=1.0$ A、$V=2.0-0.50\times1.0=1.5$ V。$R=0.50$ Ω のとき最大で $\frac{2.0^2}{4\times0.50}=2.0$ W。

解法 116　電流計には並列に分流器、電圧計には直列に倍率器

こう出たら　電流計・電圧計の測定範囲を広げる。

こう解く

内部抵抗 r の電流計の範囲を n 倍にするには、分流器 $\frac{r}{n-1}$ を**並列**につなぐ。内部抵抗 r の電圧計の範囲を n 倍にするには、倍率器 $(n-1)r$ を**直列**につなぐ。電流計は回路に直列、電圧計は測る部分に並列に入れる。

例題　内部抵抗 2.0 Ω、最大目盛り 10 mA の電流計を、(1)最大 1.0 A の電流計、(2)最大 10 V の電圧計として使うための抵抗を求めよ。

解　(1)$n=100$ なので、並列に $\frac{2.0}{99}\fallingdotseq2.0\times10^{-2}$ Ω。(2)最大目盛りでの電圧は $10\times10^{-3}\times2.0=0.020$ V なので $n=500$、直列に $499\times2.0=998$ Ω。

解法 117　ブリッジは「検流計の両端が同電位」

こう出たら　ホイートストンブリッジで未知の抵抗を測る。検流計に電流が流れない条件。

こう解く

抵抗 P、Q を直列にした枝と、R、X を直列にした枝を並列にし、P と Q の接続点と、R と X の接続点を検流計で結ぶ。検流計の電流が0 ⇔ 2点が同電位 ⇔ $\frac{P}{Q}=\frac{R}{X}$（$PX=QR$）。電流が0の枝は、取り去って考えてよい。

例題　$P=10$ Ω、$Q=20$ Ω、$R=15$ Ω のとき、検流計に電流が流れなかった。X を求めよ。

解　$X=\frac{QR}{P}=\frac{20\times15}{10}=30$ Ω。

解法 118　コンデンサーを含む直流回路は「直後は導線、十分後は断線」

こう出たら　スイッチを入れた直後と、十分時間がたった後の電流、コンデンサーの電荷。

こう解く

電荷0のコンデンサーは、スイッチを入れた直後は電圧0（導線と同じ）。十分時間がたつと電流が流れなくなり（断線と同じ）、コンデンサーの電圧は、それと並列な部分の電圧に等しい。電荷は $Q=CV$。

例題　12 V の電池に 4.0 Ω と 2.0 Ω の抵抗を直列につなぎ、2.0 Ω の抵抗に並列に 3.0 μF のコンデンサー（はじめ電荷0）をつないだ。スイッチを入れた直後と十分時間後の電池の電流、十分時間後のコンデンサーの電荷を求めよ。

解　直後：コンデンサーが導線の役をして 2.0 Ω は短絡され、$I=\frac{12}{4.0}=3.0$ A。十分後：$I=\frac{12}{6.0}=2.0$ A、コンデンサーの電圧は $2.0\times2.0=4.0$ V、$Q=3.0\times4.0=12$ μC。

解法 119　電球・ダイオードは「特性曲線と回路の式の交点」

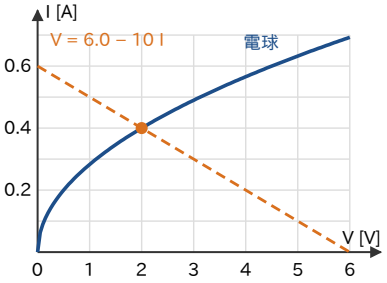
こう出たら　電流と電圧が比例しない素子（電球・ダイオードなど）を含む回路。

こう解く

①素子の電圧を V、電流を I とし、回路の式（キルヒホッフの第2法則）を V と I の1次式で書く。②その直線を特性曲線のグラフにかきこみ、交点が実際の V, I。ダイオードは p型 → n型 の向き（順方向）にだけ電流を流す（理想的には、順方向で抵抗0、逆方向で電流0）。

例題　図の曲線の特性をもつ電球を、$10\ \Omega$ の抵抗と直列にして $6.0\ \mathrm{V}$ の電池（内部抵抗なし）につないだ。電球の電流と消費電力を求めよ。

解　回路の式は $6.0 = V + 10I$。この直線（破線）と特性曲線の交点を読み取って $V = 2.0\ \mathrm{V}$、$I = 0.40\ \mathrm{A}$。消費電力は $2.0 \times 0.40 = 0.80\ \mathrm{W}$。



⚠ 電球の抵抗は温度で変わるので、「抵抗 $= \frac{V}{I}$」を一定として計算しない。

📝 まとめ

項目	公式・事実
オームの法則・抵抗率	$V = RI$、$R = \rho\frac{L}{S}$
合成抵抗	直列 $R_1 + R_2$、並列 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
キルヒホッフの法則	第1：分岐点で流れこむ電流の和＝流れ出る電流の和　第2：閉回路で起電力の和＝電圧降下の和
電力・ジュール熱	$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}$、$Q = Pt$
電池	$V = E - rI$、外部の電力の最大は $R = r$ のとき $\frac{E^2}{4r}$
メーター	分流器 $\frac{r}{n-1}$（並列）、倍率器 $(n-1)r$（直列）
半導体	n型（自由電子が多い）、p型（正孔が多い）。ダイオードは p → n の向きにだけ電流を流す

16 電流と磁場・電磁誘導

解法 120 電流がつくる磁場：直線 $\frac{I}{2\pi r}$、円 $\frac{I}{2r}$、ソレノイド nI

こう出たら　電流のまわりの磁場の強さと向き、複数の電流による磁場の合成。

こう解く

向きは右ねじの法則（電流の向きにねじを進めるときにねじを回す向き）。強さ：直線電流 $H=\frac{I}{2\pi r}$、円形電流の中心 $H=\frac{I}{2r}$、ソレノイド内部 $H=nI$（n：1 m あたりの巻数）。磁束密度 $B=\mu_0 H$。複数あればベクトルの和。

例題　紙面に垂直な2本の平行導線 A、B（間隔 $0.20\ \mathrm{m}$）に、紙面の裏から表の向きに、それぞれ $3.0\ \mathrm{A}$、$1.0\ \mathrm{A}$ の電流が流れている。A、B の中点の磁場の強さを求めよ。

解　A による磁場 $\frac{3.0}{2\pi\times0.10}$ と、B による磁場 $\frac{1.0}{2\pi\times0.10}$ は、中点で逆向き。$H=\frac{3.0-1.0}{2\pi\times0.10}\fallingdotseq 3.2\ \mathrm{A/m}$（向きは A による磁場の向き）。

解法 121 電流が磁場から受ける力は $F=IBl$、向きはフレミングの左手

こう出たら　磁場中の導線が受ける力、平行電流間の力。

こう解く

$F=IBl\sin\theta$（θ は電流と磁場のなす角）。向きはフレミングの左手の法則（中指：電流、人さし指：磁場、親指：力）。平行電流が及ぼし合う力は1 m あたり $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$ で、同じ向きの電流は引き合い、逆向きは退け合う。

例題　(1)磁束密度 $0.50\ \mathrm{T}$ の磁場と 30° をなす長さ $0.30\ \mathrm{m}$ の導線に $2.0\ \mathrm{A}$ の電流を流した。導線が受ける力の大きさを求めよ。(2)$0.20\ \mathrm{m}$ 離れた平行導線に、同じ向きに $3.0\ \mathrm{A}$ と $1.0\ \mathrm{A}$ の電流が流れている。1 m あたりの力を求めよ（$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$）。

解　(1)$F=2.0\times0.50\times0.30\times\sin30^\circ=0.15\ \mathrm{N}$。(2)$\frac{4\pi\times10^{-7}\times3.0\times1.0}{2\pi\times0.20}=3.0\times10^{-6}\ \mathrm{N}$（引力）。

解法 122 ローレンツ力による円運動は $r=\frac{mv}{qB}$、周期は速さによらない

こう出たら　磁場に垂直に入射した荷電粒子の運動の半径・周期。

こう解く

ローレンツ力 $f=qvB$ は速度につねに垂直なので仕事をせず、粒子は速さ一定の等速円運動をする。$m\frac{v^2}{r}=qvB$ より $r=\frac{mv}{qB}$、周期 $T=\frac{2\pi m}{qB}$（速さによらない。サイクロトロンの原理）。磁場に斜めに入射すると、磁場に平行な成分は等速のままで、らせん運動になる。

例題　陽子（質量 $1.67\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$、電荷 $1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$）が速さ $1.0\times10^{6}\ \mathrm{m/s}$ で、磁束密度 $0.10\ \mathrm{T}$ の磁場に垂直に入射した。円運動の半径と周期を求めよ。

解　$r=\frac{1.67\times10^{-27}\times1.0\times10^{6}}{1.6\times10^{-19}\times0.10}\fallingdotseq0.10\ \mathrm{m}$。$T=\frac{2\pi\times1.67\times10^{-27}}{1.6\times10^{-19}\times0.10}\fallingdotseq6.6\times10^{-7}\ \mathrm{s}$。

解法 123　電場と磁場が直交する所で直進するのは $v = \frac{E}{B}$ の粒子（速度選択・ホール効果）

こう出たら　電場と磁場がともにある空間をまっすぐ進む粒子の速さ。ホール効果。

こう解く

電場から受ける力 qE とローレンツ力 qvB が逆向きでつりあえば直進する：$v = \frac{E}{B}$（電荷や質量によらない）。ホール効果：磁場中の導体（半導体）を流れる電荷の運び手（キャリア）がローレンツ力で片側に寄り、生じた電場による力とつりあう。生じる電圧の正負から、キャリアが電子か正孔かがわかる。

例題　強さ $2.0 \times 10^4\ \mathrm{V/m}$ の電場と、それに垂直な磁束密度 $0.010\ \mathrm{T}$ の磁場がある領域に、両方に垂直に入射した荷電粒子がまっすぐ進んだ。粒子の速さを求めよ。

解　$v = \frac{2.0 \times 10^4}{0.010} = 2.0 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$。

解法 124　誘導起電力は「大きさはファラデー、向きはレンツ」と分けて考える

こう出たら　コイルを貫く磁束が変化するときの誘導起電力の大きさと、誘導電流の向き。

こう解く

大きさ：$V = N\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|$（$\Phi = BS$、単位 Wb）。

向き（レンツの法則）：①コイルを貫く磁束の向きと、増えるか減るかを確認する。②その変化を**妨げる向き**の磁場をつくるように電流が流れる（増加なら逆向き、減少なら同じ向きの磁場）。③右ねじの法則で電流の向きに直す。

例題　巻数100、断面積 $2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^2}$ の水平なコイルを鉛直上向きに貫く磁場（磁束密度 $0.50\ \mathrm{T}$）が、$0.10\ \mathrm{s}$ 間で一様に0になった。誘導起電力の大きさと、上から見た誘導電流の向きを求めよ。

解　$V = 100 \times \frac{0.50 \times 2.0 \times 10^{-3}}{0.10} = 1.0\ \mathrm{V}$。上向きの磁束が減るので、上向きの磁場をつくる向き、すなわち上から見て**反時計回り**。

解法 125　磁場中を動く導体棒は $V = vBl$、電流が受ける力は運動を妨げる

こう出たら　レール上を動く導体棒の誘導起電力・電流・力・ジュール熱。

こう解く

起電力 $V = vBl$（向きはフレミングの右手の法則、または棒の中の正電荷が受けるローレンツ力の向き）。回路の抵抗 R で $I = \frac{vBl}{R}$。棒が磁場から受ける力 $IBl = \frac{vB^2l^2}{R}$ は速度と逆向き。一定の速さで動かす外力の仕事率 Fv ＝ ジュール熱の発生率 RI^2（エネルギー保存）。

例題　鉛直上向きで磁束密度 $0.50\ \mathrm{T}$ の磁場中に、間隔 $0.40\ \mathrm{m}$ の水平なレールを置いて $2.0\ \Omega$ の抵抗をつなぎ、レールにのせた導体棒を一定の速さ $3.0\ \mathrm{m/s}$ で動かす。起電力、電流、必要な外力、ジュール熱の発生率を求めよ。

解　$V = 3.0 \times 0.50 \times 0.40 = 0.60\ \mathrm{V}$、$I = \frac{0.60}{2.0} = 0.30\ \mathrm{A}$、$F = 0.30 \times 0.50 \times 0.40 = 0.060\ \mathrm{N}$、$RI^2 = 2.0 \times 0.30^2 = 0.18\ \mathrm{W}$（$Fv = 0.060 \times 3.0 = 0.18\ \mathrm{W}$ と一致）。

解法 126　落下する導体棒の終端速度は「重力＝電磁力」

こう出たら　鉛直なレールや斜面上を、導体棒が磁場中で落下・すべり下りる。

こう解く

運動方程式 $ma = mg - \frac{vB^2l^2}{R}$。速さが増すと電磁力も増え、$a = 0$ となる終端速度は $v_\mathrm{f} = \frac{mgR}{B^2l^2}$。終端速度では、重力の仕事率 mgv_f がすべてジュール熱になる。斜面なら、重力の斜面方向の成分 $mg\sin\theta$ と、電磁力の斜面方向の成分で考える。

例題　鉛直に立てた間隔 $0.20\ \mathrm{m}$ のレールの上端を $0.50\ \Omega$ の抵抗でつなぎ、質量 $0.020\ \mathrm{kg}$ の導体棒を水平にして放した。レール面に垂直に磁束密度 $0.50\ \mathrm{T}$ の磁場があるとき、終端速度と、そのときのジュール熱の発生率を求めよ。

解　$v_\mathrm{f} = \frac{0.020\times9.8\times0.50}{0.50^2\times0.20^2} = 9.8\ \mathrm{m/s}$。発生率は $mgv_\mathrm{f} = 0.020\times9.8\times9.8 \fallingdotseq 1.9\ \mathrm{W}$。

解法 127　自己誘導は $V = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$。コイルは電流の急な変化を妨げる

こう出たら　コイルの自己誘導起電力・エネルギー、コイルを含む回路のスイッチ直後と十分後、相互誘導。

こう解く

自己誘導起電力の大きさは $L\left|\frac{\Delta I}{\Delta t}\right|$（$L$：自己インダクタンス、単位 H）で、向きは電流の変化を妨げる向き。コイルを含む回路では、スイッチを入れた直後はコイルの電流は0（断線と同じ）、十分時間後は抵抗0の導線と同じ。蓄えられるエネルギー $U = \frac{1}{2}LI^2$。相互誘導：2次コイルの起電力の大きさは $M\left|\frac{\Delta I_1}{\Delta t}\right|$。

例題　自己インダクタンス $0.20\ \mathrm{H}$ のコイルの電流が、$0.010\ \mathrm{s}$ 間に $0.50\ \mathrm{A}$ から0まで一様に減少した。自己誘導起電力の大きさと、はじめにコイルに蓄えられていたエネルギーを求めよ。

解　$V = 0.20\times\frac{0.50}{0.010} = 10\ \mathrm{V}$。$U = \frac{1}{2}\times0.20\times0.50^2 = 2.5\times10^{-2}\ \mathrm{J}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
電流がつくる磁場	直線 $H = \frac{I}{2\pi r}$、円の中心 $H = \frac{I}{2r}$、ソレノイド $H = nI$、$B = \mu_0 H$
電流が受ける力	$F = IBl\sin\theta$、平行電流（1 m あたり）$\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$
ローレンツ力	$f = qvB$、円運動 $r = \frac{mv}{qB}$、$T = \frac{2\pi m}{qB}$
磁束	$\Phi = BS$（Wb）
電磁誘導	$V = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$（向きはレンツの法則）、導体棒 $V = vBl$
自己誘導・相互誘導	$V = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$、$V_2 = -M\frac{\Delta I_1}{\Delta t}$
コイルのエネルギー	$U = \frac{1}{2}LI^2$

17 交流と電磁波

解法 128 交流の実効値は「最大値 ÷ $\sqrt{2}$」、平均電力は $V_\mathrm{e}I_\mathrm{e}$

こう出たら　交流の電圧・電流の最大値と実効値、抵抗での平均消費電力。

こう解く

一様な磁場中で、巻数 N、面積 S のコイルを角速度 ω で回すと、$V = NBS\omega\sin\omega t$ の交流が生じる（$\omega = 2\pi f$）。実効値 $V_\mathrm{e} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$、$I_\mathrm{e} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$。抵抗での平均消費電力 $\overline{P} = V_\mathrm{e}I_\mathrm{e} = \frac{1}{2}V_0I_0$。家庭用の「100 V」は実効値。

例題　実効値 100 V の交流電源に 50 Ω の抵抗をつないだ。電圧の最大値、電流の実効値と最大値、平均消費電力を求めよ。

解　$V_0 = 100\sqrt{2} \fallingdotseq 141$ V、$I_\mathrm{e} = \frac{100}{50} = 2.0$ A、$I_0 = 2.0\sqrt{2} \fallingdotseq 2.8$ A、$\overline{P} = 100 \times 2.0 = 200$ W。

解法 129 コイルは ωL で電流が $\frac{\pi}{2}$ 遅れ、コンデンサーは $\frac{1}{\omega C}$ で $\frac{\pi}{2}$ 進む

こう出たら　コイル・コンデンサーだけの交流回路の電流、位相、消費電力。

こう解く

リアクタンス：コイル $X_L = \omega L$、コンデンサー $X_C = \frac{1}{\omega C}$（単位 Ω）。$I_\mathrm{e} = \frac{V_\mathrm{e}}{X}$。位相：コイルでは電流が電圧より $\frac{\pi}{2}$ 遅れ、コンデンサーでは $\frac{\pi}{2}$ 進む。どちらも平均消費電力は0（エネルギーをためては返す）。周波数が高いほど、コイルは電流を通しにくく、コンデンサーは通しやすい。

例題　自己インダクタンス 0.10 H のコイルに、実効値 100 V、周波数 50 Hz の交流電圧を加えた。リアクタンスと電流の実効値を求めよ。

解　$X_L = 2\pi \times 50 \times 0.10 \fallingdotseq 31.4$ Ω。$I_\mathrm{e} = \frac{100}{31.4} \fallingdotseq 3.2$ A。

⚠ 電圧 $V_0\sin\omega t$ を加えたコンデンサーの電流は $\omega CV_0\cos\omega t$。電圧が最大の瞬間に電流は0になる。

解法 130 RLC 直列回路は $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$、電力を消費するのは抵抗だけ

こう出たら　抵抗・コイル・コンデンサーを直列にした交流回路の電流・電力・共振。

こう解く

インピーダンス $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$、$I_\mathrm{e} = \frac{V_\mathrm{e}}{Z}$。平均消費電力 $\overline{P} = RI_\mathrm{e}^2 = V_\mathrm{e}I_\mathrm{e}\cos\phi$（$\cos\phi = \frac{R}{Z}$ は力率）。$\omega L = \frac{1}{\omega C}$ のとき $Z = R$ が最小で電流が最大（共振）：$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$。ラジオの同調もこの原理。

例題　$R = 30$ Ω、$X_L = 80$ Ω、$X_C = 40$ Ω の直列回路に、実効値 100 V の交流電圧を加えた。インピーダンス、電流の実効値、平均消費電力を求めよ。

解　$Z = \sqrt{30^2 + (80 - 40)^2} = 50$ Ω、$I_\mathrm{e} = \frac{100}{50} = 2.0$ A、$\overline{P} = 30 \times 2.0^2 = 120$ W。

⚠ 各素子の電圧の実効値（60 V、160 V、80 V）を単純に足しても電源電圧にならない（位相が違う）。$\sqrt{60^2 + (160 - 80)^2} = 100$ V となる。

解法 131　電気振動は「エネルギーが C と L を行き来する」、$T = 2\pi\sqrt{LC}$

こう出たら　充電したコンデンサーをコイルにつないだときの振動の周期、電流の最大値。

こう解く

周期 $T = 2\pi\sqrt{LC}$、振動数 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$。抵抗がなければ $\frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2 =$ 一定 なので、$\frac{Q_0^2}{2C} = \frac{1}{2}LI_0^2$。コンデンサーの電荷が0の瞬間に電流が最大。ばね振り子の単振動と同じ形の式になる。

例題　$2.0\ \mu\text{F}$ のコンデンサーを $10\ \text{V}$ で充電し、$5.0\ \text{mH}$ のコイルにつないだ。振動の周期と電流の最大値を求めよ。

解　$T = 2\pi\sqrt{5.0\times10^{-3}\times2.0\times10^{-6}} = 2\pi\times10^{-4} \fallingdotseq 6.3\times10^{-4}\ \text{s}$。$\frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}LI_0^2$ より $I_0 = V\sqrt{\frac{C}{L}} = 10\times\sqrt{\frac{2.0\times10^{-6}}{5.0\times10^{-3}}} = 0.20\ \text{A}$。

解法 132　変圧器は $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$、理想的なら電力は1次=2次

こう出たら　変圧器の2次電圧・2次電流・1次電流。

こう解く

鉄心で磁束の変化が共通なので $V_1 : V_2 = N_1 : N_2$。損失のない変圧器では $V_1I_1 = V_2I_2$ で、電流は巻数に反比例する。2次電流は2次側につないだ負荷で決まり、それに応じて1次電流が決まる。直流は変圧できない。

例題　1次コイル2000回、2次コイル100回の理想的な変圧器の1次側に実効値 $100\ \text{V}$ の交流電圧を加え、2次側に $10\ \Omega$ の抵抗をつないだ。2次電圧、2次電流、1次電流（いずれも実効値）を求めよ。

解　$V_2 = 100\times\frac{100}{2000} = 5.0\ \text{V}$、$I_2 = \frac{5.0}{10} = 0.50\ \text{A}$、$I_1 = \frac{5.0\times0.50}{100} = 2.5\times10^{-2}\ \text{A}$。

解法 133　送電損失は rI^2。電圧を n 倍にすると損失は $\frac{1}{n^2}$

こう出たら　送電線での電力損失、高電圧で送電する理由。

こう解く

送る電力 $P = VI$ が一定なら、電圧を上げるほど電流 $I = \frac{P}{V}$ が小さくなる。送電線（抵抗 r）での損失は $rI^2 = r\frac{P^2}{V^2}$。**損失の計算に使う電圧は送電線にかかる電圧 rI で、送電電圧 V ではない。**

例題　$10\ \text{kW}$ の電力を、抵抗 $2.0\ \Omega$ の送電線で送る。送電電圧が (1)$1000\ \text{V}$、(2)$10000\ \text{V}$ のときの送電線での損失を求めよ。

解　(1)$I = \frac{1.0\times10^4}{1000} = 10\ \text{A}$、損失 $2.0\times10^2 = 200\ \text{W}$。(2)$I = 1.0\ \text{A}$、損失 $2.0\ \text{W}$（$\frac{1}{100}$ 倍）。

⚠ $\frac{V^2}{r}$ に送電電圧を入れると「電圧を上げるほど損失が増える」という誤った結論になる。

解法 134　電磁波は $c = f\lambda$。種類は波長の順に並べて覚える

こう出たら　電磁波の波長・振動数、種類と性質。

こう解く

真空中の速さ $c = 3.0\times10^8\ \text{m/s}$ は振動数によらないので $\lambda = \frac{c}{f}$。波長の長い順に、電波（長波・中波・短波・超短波・マイクロ波）＞赤外線＞可視光線（赤 → 紫）＞紫外線＞X線＞γ線。電場と磁場が互いに垂直に振動しながら進む横波で、媒質がなくても伝わる。

例題　周波数 $75\ \text{MHz}$ の電波の波長を求めよ。

解　$\lambda = \frac{3.0\times10^8}{75\times10^6} = 4.0\ \text{m}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
交流	$V = V_0 \sin \omega t$、$\omega = 2\pi f$、実効値 $V_{\mathrm{e}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$、$I_{\mathrm{e}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$
リアクタンス	$X_L = \omega L$（電流が $\frac{\pi}{2}$ 遅れる）、$X_C = \frac{1}{\omega C}$（電流が $\frac{\pi}{2}$ 進む）
インピーダンス	$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$
平均消費電力	$\overline{P} = V_{\mathrm{e}} I_{\mathrm{e}} \cos \phi = R I_{\mathrm{e}}^2$
共振・電気振動	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$、$\frac{Q_0^2}{2C} = \frac{1}{2} L I_0^2$
変圧器	$V_1 : V_2 = N_1 : N_2$、$V_1 I_1 = V_2 I_2$（理想的な場合）
電磁波	$c = f\lambda = 3.0 \times 10^8 \ \mathrm{m/s}$

第5部 原子

18 電子と光・原子の構造

解法 135 電気素量は「測定値がすべて整数倍になる値」

こう出たら　ミリカンの油滴実験のデータから電気素量を求める。

こう解く

油滴の電荷は電気素量 e の整数倍。極板間（電圧 V、間隔 d）で油滴が静止すれば $q\dfrac{V}{d}=mg$。測定値やその差を比べ、すべてが整数倍になる値を探す。$e=1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$。

例題　油滴の電荷を測定すると、3.2、4.8、8.0（単位は $10^{-19}\ \mathrm{C}$）であった。電気素量を推定せよ。

解　小さい順に並べた隣どうしの差は 1.6、3.2 で、どの値も $1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$ の 2、3、5 倍になっている。$e=1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$。

解法 136 比電荷 $\frac{e}{m}$ は「加速 ＋ 磁場中の円運動」で求める

こう出たら　電子の比電荷を、加速電圧と磁場中の円運動の半径から求める。

こう解く

加速：$eV=\frac{1}{2}mv^2$。円運動：$m\frac{v^2}{r}=evB$ より $v=\frac{eBr}{m}$。2式から v を消去して $\frac{e}{m}=\frac{2V}{B^2r^2}$。トムソンの実験では、電場による偏向を磁場で打ち消す条件 $v=\frac{E}{B}$ を使う。

例題　静止した電子を 200 V で加速し、磁束密度 $1.0\times10^{-3}\ \mathrm{T}$ の磁場に垂直に入れると、半径 4.77 cm の円運動をした。電子の比電荷を求めよ。

解　$\frac{e}{m}=\frac{2\times200}{(1.0\times10^{-3})^2\times(4.77\times10^{-2})^2}\fallingdotseq1.76\times10^{11}\ \mathrm{C/kg}$。

解法 137 光電効果は $K_0=h\nu-W$、阻止電圧は $eV_0=K_0$

こう出たら　光電子の最大運動エネルギー・阻止電圧・限界振動数。

こう解く

光子1個のエネルギー $h\nu=\frac{hc}{\lambda}$ を電子1個が受け取り、仕事関数 W を使って飛び出す：$K_0=h\nu-W$。限界振動数 $\nu_0=\frac{W}{h}$ より小さい振動数の光は、どんなに強くしても電子を出さない。阻止電圧 V_0 は $eV_0=K_0$。$1\ \mathrm{eV}=1.60\times10^{-19}\ \mathrm{J}$。

例題　仕事関数 2.3 eV の金属に、波長 400 nm の光を当てた。光電子の最大運動エネルギー（eV）と阻止電圧を求めよ。$h=6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$、$c=3.00\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$、$e=1.60\times10^{-19}\ \mathrm{C}$ とする（この章で共通）。

解　$h\nu=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{4.00\times10^{-7}}\fallingdotseq4.97\times10^{-19}\ \mathrm{J}\fallingdotseq3.11\ \mathrm{eV}$。$K_0=3.11-2.3\fallingdotseq0.81\ \mathrm{eV}$、阻止電圧は 0.81 V。

解法 138　光電効果のグラフ：傾きは h、光の強さは電流、振動数は阻止電圧

こう出たら　K_0-ν グラフや、光電流-電圧グラフの読み取りと変化。

こう解く

K_0-ν グラフ：傾き h（金属によらず共通）、横軸切片 ν_0、縦軸切片 $-W$。

光電流 I-電圧 V グラフ：光を**強く**すると、飛び出す電子の数が増えて飽和電流が増える（阻止電圧は変わらない）。**振動数**を大きくすると K_0 が増え、阻止電圧が大きくなる。

例題　ある金属の K_0-ν グラフは、$\nu = 5.0 \times 10^{14}$ Hz で横軸と交わり、$\nu = 1.0 \times 10^{15}$ Hz で $K_0 = 3.3 \times 10^{-19}$ J を通る直線であった。プランク定数と仕事関数（eV）を求めよ。

解　傾き $h = \frac{3.3\times10^{-19}}{1.0\times10^{15}-5.0\times10^{14}} = 6.6 \times 10^{-34}$ J・s。$W = h\nu_0 = 3.3 \times 10^{-19}$ J $\fallingdotseq 2.1$ eV。

解法 139　X線の最短波長は $\frac{hc}{eV}$、固有X線の波長は電圧によらない

こう出たら　X線管から出る連続X線の最短波長、X線の回折（ブラッグ反射）。

こう解く

加速された電子の運動エネルギー eV がすべて1個のX線光子になるとき、最短波長 $\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}$（電圧を上げると短くなる）。固有X線（特性X線）の波長は、陽極の金属の種類で決まる。結晶の格子面の間隔 d によるブラッグ反射：$2d\sin\theta = n\lambda$（θ は格子面とのなす角）。

例題　加速電圧 2.0×10^4 V のX線管から出るX線の最短波長を求めよ。

解　$\lambda_{\min} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{1.60\times10^{-19}\times2.0\times10^{4}} \fallingdotseq 6.2 \times 10^{-11}$ m。

⚠ ブラッグ反射の θ は、面の法線とのなす角（入射角）ではなく、格子面とのなす角。

解法 140　コンプトン効果は「光子の運動量 $\frac{h}{\lambda}$」の衝突。散乱で波長がのびる

こう出たら　X線が電子に散乱されて波長が変わる現象、光子の運動量。

こう解く

光子をエネルギー $\frac{hc}{\lambda}$、運動量 $\frac{h}{\lambda}$ の粒子とみなし、静止した電子との衝突でエネルギー保存と運動量保存（2成分）を立てる。電子にエネルギーを与えるので、散乱X線の波長はのびる：$\lambda' - \lambda \fallingdotseq \frac{h}{mc}(1-\cos\phi)$（$\phi$：散乱角、$m$：電子の質量）。

例題　X線が電子によって 90° の方向に散乱されたときの、波長の増加を求めよ（電子の質量 9.11×10^{-31} kg）。

解　$\Delta\lambda = \frac{6.63\times10^{-34}}{9.11\times10^{-31}\times3.00\times10^{8}} \times (1-0) \fallingdotseq 2.4 \times 10^{-12}$ m。

解法 141　物質波の波長は $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$

こう出たら　電子線の回折、加速した電子のド・ブロイ波長。

こう解く

運動量 $p = mv$ の粒子は、波長 $\lambda = \frac{h}{p}$ の波の性質をもつ（ド・ブロイ波、物質波）。電圧 V で加速した電子は $\frac{p^2}{2m} = eV$ より $p = \sqrt{2meV}$。波長が結晶の原子の間隔と同じくらいなら、結晶で回折・干渉が起こる。

例題　静止した電子を 150 V で加速したときのド・ブロイ波長を求めよ。

解　$\lambda = \frac{6.63\times10^{-34}}{\sqrt{2\times9.11\times10^{-31}\times1.60\times10^{-19}\times150}} \fallingdotseq 1.0 \times 10^{-10}$ m。

解法 142　ボーア模型は「量子条件 ＋ 振動数条件」、$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$

こう出たら　水素原子のエネルギー準位、放出・吸収される光の波長、スペクトル系列。

こう解く

量子条件 $2\pi r = n\frac{h}{mv}$（$mvr = n\frac{h}{2\pi}$）と、円運動の式 $m\frac{v^2}{r} = k\frac{e^2}{r^2}$ から、$r_n = n^2 r_1$、$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$。振動数条件：エネルギー準位 E_n から $E_{n'}$ に移るとき、$h\nu = E_n - E_{n'}$ の光子を放出する。$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2}\right)$（$R \fallingdotseq 1.10 \times 10^7\ \mathrm{m^{-1}}$）。$n' = 1$ ライマン系列（紫外線）、$n' = 2$ バルマー系列（可視光線を含む）、$n' = 3$ パッシェン系列（赤外線）。

例題　水素原子の電子が $n = 3$ から $n = 2$ の状態に移るとき、放出する光の波長を求めよ。

解　$h\nu = 13.6 \times \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) \fallingdotseq 1.89\ \mathrm{eV}$。$\lambda = \frac{hc}{h\nu} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{1.89\times1.60\times10^{-19}} \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$（赤色の光）。

📝 まとめ

項目	公式・事実
電気素量・比電荷	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$、電子の比電荷 $\frac{e}{m} \fallingdotseq 1.76 \times 10^{11}\ \mathrm{C/kg}$
光子	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$、$p = \frac{h}{\lambda}$、$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$
光電効果	$K_0 = h\nu - W$、$eV_0 = K_0$、$\nu_0 = \frac{W}{h}$
X線	$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}$、ブラッグ反射 $2d\sin\theta = n\lambda$
コンプトン効果	$\lambda' - \lambda \fallingdotseq \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$
物質波	$\lambda = \frac{h}{mv}$、加速した電子 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$
水素原子	$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$、$h\nu = E_n - E_{n'}$、電離エネルギー $13.6\ \mathrm{eV}$

19 原子核と放射線

解法 143 原子核 ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ は陽子 Z 個、中性子 $A-Z$ 個

こう出たら　原子核の構成、同位体の判断。

こう解く

質量数 A ＝ 陽子数 ＋ 中性子数、原子番号 Z ＝ 陽子数。同位体は、Z が同じで A が異なる原子（化学的性質はほぼ同じ）。原子核の半径はおよそ $10^{-15} \sim 10^{-14}\ \mathrm{m}$。陽子と中性子（核子）は、近距離でだけはたらく強い核力で結びついている。

例題　${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ と ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ の陽子数と中性子数を答えよ。

解　どちらも陽子は92個。中性子はそれぞれ143個、146個（互いに同位体）。

解法 144 α 崩壊・β 崩壊の回数は「質量数で α、原子番号で β」

こう出たら　崩壊系列で、ある原子核が別の原子核になるまでの α 崩壊・β 崩壊の回数。

こう解く

α 崩壊：A が4、Z が2減る。β 崩壊：原子核内の中性子が陽子に変わって電子を放出し、A は変わらず Z が1増える。γ 崩壊：A も Z も変わらない。①A の減少 ÷ 4 で α の回数。②α で減る Z と、実際の Z の変化との差から β の回数。

例題　${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α 崩壊と β 崩壊をくり返して ${}^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になった。それぞれの回数を求めよ。

解　$\alpha : \frac{238-206}{4} = 8$ 回。α 崩壊8回で Z は $92 - 16 = 76$ になるので、$82 - 76 = 6$ より β 崩壊は6回。

解法 145 放射線の性質は「α・β・γ の比較」で整理する

こう出たら　放射線の正体、透過力・電離作用、電場・磁場中での曲がり方、放射線の単位。

こう解く

α 線：ヘリウム原子核 ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$（電荷 $+2e$）。電離作用が大きく透過力は小さい（紙1枚で止まる）。

β 線：電子（電荷 $-e$）。電離作用・透過力は中程度（薄いアルミニウム板などで止まる）。

γ 線：波長の短い電磁波（電荷0）。透過力が大きく（鉛などの厚い板が必要）、電場・磁場で曲がらない。磁場中では α 線と β 線が逆向きに曲がる。

単位：放射能 Bq（1秒あたりの崩壊数）、吸収線量 Gy（1 kg あたりに吸収したエネルギー J/kg）、人体への影響を表す等価線量・実効線量 Sv。

例題　α 線、β 線、γ 線を、(1)透過力の大きい順、(2)電離作用の大きい順に並べよ。

解　(1) γ 線 ＞ β 線 ＞ α 線　(2) α 線 ＞ β 線 ＞ γ 線

解法 146　半減期は $N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$

こう出たら　放射性同位体が残る割合、放射性同位体による年代測定。

こう解く

半減期 T がたつごとに、まだ崩壊していない原子核の数が半分になる：$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$。$\frac{1}{8}$ なら $3T$、$\frac{1}{16}$ なら $4T$。放射能（単位時間の崩壊数）も同じ割合で減る。

例題　$^{14}\mathrm{C}$（半減期5730年）の割合が、生きている植物の $\frac{1}{8}$ になっている木片がある。この木が枯れてからの年数を求めよ。

解　$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}} = \frac{1}{8}$ より $t = 3 \times 5730 \fallingdotseq 1.7 \times 10^4$ 年。

解法 147　質量欠損 Δm から結合エネルギー Δmc^2

こう出たら　原子核の結合エネルギー、核子1個あたりの結合エネルギー。

こう解く

原子核の質量 M は、ばらばらの陽子・中性子の質量の和より小さい。質量欠損 $\Delta m = Zm_\mathrm{p} + (A-Z)m_\mathrm{n} - M$、結合エネルギー $E = \Delta mc^2$（原子核をばらばらにするのに必要なエネルギー）。1 u は約 931 MeV のエネルギーに相当する。核子1個あたりの結合エネルギーは、質量数60付近（鉄やニッケル）で最大（約 8.8 MeV）。

例題　$^4_2\mathrm{He}$ 原子核の結合エネルギーと、核子1個あたりの結合エネルギーを求めよ。陽子 1.0073 u、中性子 1.0087 u、$^4_2\mathrm{He}$ 原子核 4.0015 u、1 u は 931 MeV に相当するとする。

解　$\Delta m = 2\times1.0073 + 2\times1.0087 - 4.0015 = 0.0305$ u。$E = 0.0305 \times 931 \fallingdotseq 28.4$ MeV、核子1個あたり $\frac{28.4}{4} \fallingdotseq 7.1$ MeV。

解法 148　核反応のエネルギーは「反応前後の質量の差」× c^2

こう出たら　核分裂・核融合などの核反応で放出されるエネルギー。

こう解く

反応前の質量の和から反応後の質量の和を引いた Δm を求め、放出エネルギー $Q = \Delta mc^2$。結合エネルギーの増加分として求めてもよい。核子1個あたりの結合エネルギーが大きくなる向きの反応（重い核の分裂、軽い核の融合）でエネルギーが放出される。

例題　核融合 $^2_1\mathrm{H} + {}^3_1\mathrm{H} \to {}^4_2\mathrm{He} + {}^1_0\mathrm{n}$ で放出されるエネルギーを求めよ。原子核の質量は $^2_1\mathrm{H}$：2.0136 u、$^3_1\mathrm{H}$：3.0155 u、$^4_2\mathrm{He}$：4.0015 u、中性子：1.0087 u、1 u は 931 MeV とする。

解　$\Delta m = (2.0136 + 3.0155) - (4.0015 + 1.0087) = 0.0189$ u。$Q = 0.0189 \times 931 \fallingdotseq 17.6$ MeV。

解法 149　核反応式は「質量数の和」と「原子番号の和」がそれぞれ保存

こう出たら　核反応式の空欄の粒子を決める。

こう解く

左辺と右辺で、質量数の和、原子番号（電荷）の和がそれぞれ等しい。おもな粒子：陽子 $^1_1\mathrm{H}$、中性子 $^1_0\mathrm{n}$、電子 $^0_{-1}\mathrm{e}$、α 粒子 $^4_2\mathrm{He}$、重陽子 $^2_1\mathrm{H}$。

例題　$^{14}_7\mathrm{N} + {}^4_2\mathrm{He} \to {}^{17}_8\mathrm{O} + \mathrm{X}$ の X を答えよ。

解　質量数 $14+4-17=1$、原子番号 $7+2-8=1$ より、X は $^1_1\mathrm{H}$（陽子）。

解法 150　静止した原子核の崩壊は「運動量保存」で、運動エネルギーは質量に反比例

こう出たら　静止した原子核が α 崩壊したときの、α 粒子と残った原子核への運動エネルギーの分配。

こう解く

崩壊前の運動量は0なので、崩壊後の2粒子は逆向きに、同じ大きさの運動量 p で飛ぶ。$K=\frac{p^2}{2m}$ より、運動エネルギーは質量に反比例する。放出エネルギー Q のうち α 粒子の分は $\frac{M}{m+M}Q$（m：α 粒子、M：残った原子核の質量。質量数の比で近似してよい）。

例題　静止した ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ が α 崩壊して ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ になり、$4.87\ \mathrm{MeV}$ のエネルギーが運動エネルギーとして放出された。α 粒子の運動エネルギーを求めよ。

解　$K_\alpha = 4.87\times\frac{222}{226}\fallingdotseq 4.78\ \mathrm{MeV}$（Rn は残りの約 $0.09\ \mathrm{MeV}$）。

📝 まとめ

項目	公式・事実
原子核	${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$、中性子数 $A-Z$。同位体は Z が同じで A が異なる
崩壊	α：$A-4$、$Z-2$　β：A 不変、$Z+1$　γ：変化なし
半減期	$N=N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$
質量とエネルギー	$E=mc^2$、$1\ \mathrm{u}\fallingdotseq 1.66\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$（約 $931\ \mathrm{MeV}$ に相当）
結合エネルギー	Δmc^2、$\Delta m=Zm_\mathrm{p}+(A-Z)m_\mathrm{n}-M$
核反応	質量数の和・原子番号の和が保存、$Q=\Delta mc^2$
放射線の単位	Bq（1秒あたりの崩壊数）、Gy（J/kg）、Sv（人体への影響）

解法索引

1. 運動の表し方

001　等加速度直線運動は「3つの式」から選ぶ。時間が要らなければ $v^2 - v_0^2 = 2ax$

002　v-t グラフは「傾き＝加速度、面積＝変位（軸より下は負）」

003　鉛直投げ上げは上向きを正にして、1本の式で地面まで

004　水平投射は「水平：等速、鉛直：自由落下」に分ける

005　斜方投射は初速度を成分に分け、最高点で $v_y = 0$

006　相対速度は「相手の速度 − 自分の速度」（ベクトルの引き算）

007　同時に投げた2物体の相対運動は等速直線運動

008　追いつく＝位置が等しい、最も離れる＝速度が等しい

2. 力と運動の法則

009　力は「重力 ＋ 触れているものから」の順に書き出す

010　作用・反作用は「2つの物体の間」、つりあいは「1つの物体の上」

011　運動方程式は「物体ごとに、運動の向きに」立てて連立

012　接触した2物体は「全体で加速度、片方だけで押し合う力」

013　摩擦は「まず最大摩擦力と比べる」

014　粗い斜面は「すべる向き」で摩擦の向きが変わる

015　重ねた物体が一緒に動くかは「上の物体に必要な静止摩擦力」で判定

016　速さに比例する抵抗は「加速度0」で終端速度

3. 仕事と力学的エネルギー

017　仕事は「力 × 移動の向きの成分」、垂直な力は仕事0

018　仕事率は $P = \frac{W}{t} = Fv$

019　「距離 → 速さ」は仕事と運動エネルギーの関係で一発

020　力学的エネルギー保存は「仕事をする力が保存力だけ」のとき

021　弾性エネルギー $\frac{1}{2}kx^2$ の x は自然長からの伸び・縮み

022　鉛直ばねを自然長で放すと、最大の伸びはつりあいの伸びの2倍

023　非保存力の仕事＝力学的エネルギーの変化

024　糸でつながった物体は「全体」でエネルギー保存

4. 運動量と力積

025　力積＝運動量の変化。はね返りは速度の符号が変わる

026　合体・分裂は運動量保存。運動エネルギーは別に計算する

027　反発係数の式は運動量保存とセットで連立

028　静止した相手への弾性衝突は公式で。等しい質量なら速度が入れかわる

029　床・壁との衝突は「垂直成分だけ e 倍」

030　平面上の衝突は成分ごとに運動量保存

031　台の上をすべる物体は「一体になる速さ」と「摩擦熱」

032　外力がなければ重心は動かない（人とボート）

5. 円運動と慣性力

033　等速円運動は $v = r\omega$、加速度 $r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$（中心向き）

034　円運動の運動方程式は「中心向きを正」。向心力は合力の呼び名

035　回転する円板上の物体は「静止摩擦力が向心力」

036　加速する乗り物の中では慣性力 $-m\vec{a}$ を加えてつりあい

037　エレベーター内の見かけの重さは $m(g \pm a)$

038　回転する立場では遠心力 $mr\omega^2$ を加えてつりあい

039　鉛直面内の円運動は「エネルギー保存 ＋ 中心方向の運動方程式」

040　面から離れる点は「垂直抗力 $N = 0$」

6. 単振動

041　単振動は $x = A\sin\omega t$、$v_{\max} = A\omega$、$a = -\omega^2 x$

042　「$ma = -Kx$」の形を作れば、周期は $2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$

043　単振り子の周期は $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$（振幅にも質量にもよらない）

044　乗り物の中の振り子は「見かけの重力加速度 g'」で周期を出す

045　単振動のエネルギーは $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}KA^2$

046　ばねが2本なら、ずらしたときの合力から合成ばね定数

047　かかる時間は「等速円運動の正射影」で角度に直す

048　動摩擦があっても「半周期ごとに中心がずれた単振動」

7. 万有引力

049　ケプラーの第3法則 $\frac{T^2}{a^3}$ ＝一定 は「同じ中心天体」どうしで

050　第2法則（面積速度一定）で、近日点と遠日点の速さを比べる

051　G や M がなければ $GM = gR^2$ と置きかえる

052　円軌道の速さは「万有引力＝向心力」から $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$

053　静止衛星は「周期が地球の自転と同じ円軌道」

054　遠くまで行く運動は、位置エネルギー $-\frac{GMm}{r}$ で保存則

055　脱出速度は「力学的エネルギー $\geqq 0$」

056　楕円軌道は「面積速度一定 ＋ エネルギー保存」の連立

8. 剛体のつりあい

057　力のモーメントは「力 × うでの長さ」

058　つりあいは「力の和0」と「モーメントの和0」。軸は未知の力が集まる点に

059　立てかけたはしごは「床の摩擦」と「足元のまわりのモーメント」

060　重心は「質量 × 位置」の平均。くりぬいた部分は負の質量

061　3つの力でつりあうとき、作用線は1点で交わる

062　押したとき「すべるか倒れるか」は、それぞれに必要な力の大小

063　斜面上の物体が倒れるのは「重心の真下が底面からはみ出すとき」

9. 熱と気体の分子運動

064　熱量の保存は「高温が失う熱＝低温（と容器）が得る熱」

065　氷を入れたら「全部とけるか」を先に判定する

066　仕事がすべて熱になれば $W = mc\Delta T$

067　気体の量が変わらなければ $\frac{pV}{T}$ ＝一定（T は絶対温度）

068　気体の圧力は「ピストン（液面）の力のつりあい」で決める

069　容器をつなぐときは「物質量の和」が保存

070　気体分子運動論は「1回の衝突の力積 → 衝突の回数 → 圧力」

071　単原子分子の内部エネルギーは $\frac{3}{2}nRT$。断熱容器での混合は和が保存

10. 気体の状態変化と熱力学

072　第1法則は $\Delta U = Q + W$。W は「された仕事」

073　気体がした仕事は「p-V グラフの面積」

074　定積・定圧の熱はモル比熱で $Q = nC\Delta T$

075　p-V グラフ上の直線変化は「$\Delta U = \frac{3}{2}\Delta(pV)$、$W'$＝台形の面積」

076　p-V グラフの温度は「pV の大小」で読む

077　断熱変化は $Q = 0$ で $\Delta U = W$、ポアソンの法則 pV^{γ} ＝一定

078　熱効率の分母は「吸収した熱だけ」の和

079　真空への膨張（断熱自由膨張）では温度が変わらない

11. 波の性質

080　波の基本は $v = f\lambda$、$T = \frac{1}{f}$

081　y-x グラフの媒質の動きは「少し後の波形」をかいて読む

082　波の式は「原点の振動が $\frac{x}{v}$ だけ遅れて届く」

083　縦波は横波表示から「密・疎」を読む

084　定常波は「腹と節が $\frac{\lambda}{2}$ ごと」

085　反射する端は「自由端なら腹、固定端なら節」

086　2つの波源の干渉は「経路差 ÷ 波長」で判定

087　屈折では振動数は不変、$n_{12} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$

12. 音波

088　音速は $V = 331.5 + 0.6t$、反射音は往復の距離

089　うなりは $|f_1 - f_2|$、高いか低いかは「変化させて増えるか」で判定

090　弦の固有振動は「両端が節」、波の速さは $v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$

091　気柱は「閉口端が節、開口端が腹」、閉管は奇数倍振動だけ

092　共鳴管の実験は「隣り合う共鳴位置の差＝$\frac{\lambda}{2}$」

093　ドップラー効果は「音源 → 観測者の向きを正」にして $f' = \frac{V - v_o}{V - v_s} f$

094　反射板が動くときは「受け取る観測者 → 音を出す音源」の2段階

095　斜めに動く音源は「観測者と結ぶ方向の速度成分」だけ使う

13. 光

096　全反射は「屈折率の大きい側から」、臨界角は $\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$

097　真上から見た見かけの深さは $\frac{h}{n}$

098　凸レンズは「3本の光線の作図」と $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$

099　凹レンズは f を負に。2枚のレンズは「1枚目の像を2枚目の物体に」

100　ヤングの干渉は経路差 $\frac{dx}{L}$、明線間隔 $\frac{L\lambda}{d}$

101　回折格子は $d\sin\theta = m\lambda$、見える次数は $\sin\theta < 1$ まで

102　薄膜の干渉は「光路差 $2nd$」と「反射による位相のずれ」

103　くさび形空気層・ニュートンリングは「空気層の厚さ」を位置の式にする

14. 静電場とコンデンサー

104　電場は「1つずつ求めてベクトルの和」

105　電位は「符号つきのスカラーの和」、運ぶ仕事は $W = q(V_B - V_A)$

106　一様な電場は $V = Ed$、加速は $qV = \frac{1}{2}mv^2$

107　電気力線の本数から電場を出し、$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$ を導く

108　コンデンサーの接続は「並列は電圧が共通、直列は電荷が共通」

109　スイッチの切りかえは「孤立した部分の電荷の和が保存」

110　極板を動かすときは「電池につないだまま（V 一定）」か「切り離し（Q 一定）」か

111　誘電体・金属板を入れたら「直列・並列のコンデンサー」に分ける

15. 直流回路

112　抵抗は $R = \rho\frac{L}{S}$、引き延ばすときは「体積一定」

113　合成抵抗は内側から。電流・電圧は分配で戻る

114　キルヒホッフの法則は「電流を仮定 → 分岐点 → 閉回路を一周」

115　電池の内部抵抗：端子電圧 $V = E - rI$、外部の電力が最大になるのは $R = r$

116　電流計には並列に分流器、電圧計には直列に倍率器

117　ブリッジは「検流計の両端が同電位」

118　コンデンサーを含む直流回路は「直後は導線、十分後は断線」

119　電球・ダイオードは「特性曲線と回路の式の交点」

16. 電流と磁場・電磁誘導

120　電流がつくる磁場：直線 $\frac{I}{2\pi r}$、円 $\frac{I}{2r}$、ソレノイド nI

121　電流が磁場から受ける力は $F = IBl$、向きはフレミングの左手

122　ローレンツ力による円運動は $r = \frac{mv}{qB}$、周期は速さによらない

123　電場と磁場が直交する所で直進するのは $v = \frac{E}{B}$ の粒子（速度選択・ホール効果）

124　誘導起電力は「大きさはファラデー、向きはレンツ」と分けて考える

125　磁場中を動く導体棒は $V = vBl$、電流が受ける力は運動を妨げる

126　落下する導体棒の終端速度は「重力＝電磁力」

127　自己誘導は $V = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$。コイルは電流の急な変化を妨げる

17. 交流と電磁波

128　交流の実効値は「最大値 $\div \sqrt{2}$」、平均電力は $V_{\mathrm{e}} I_{\mathrm{e}}$

129　コイルは ωL で電流が $\frac{\pi}{2}$ 遅れ、コンデンサーは $\frac{1}{\omega C}$ で $\frac{\pi}{2}$ 進む

130　RLC 直列回路は $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$、電力を消費するのは抵抗だけ

131　電気振動は「エネルギーが C と L を行き来する」、$T = 2\pi\sqrt{LC}$

132　変圧器は $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$、理想的なら電力は1次＝2次

133　送電損失は rI^2。電圧を n 倍にすると損失は $\frac{1}{n^2}$

134　電磁波は $c = f\lambda$。種類は波長の順に並べて覚える

18. 電子と光・原子の構造

135　電気素量は「測定値がすべて整数倍になる値」

136　比電荷 $\frac{e}{m}$ は「加速 ＋ 磁場中の円運動」で求める

137　光電効果は $K_0 = h\nu - W$、阻止電圧は $eV_0 = K_0$

138　光電効果のグラフ：傾きは h、光の強さは電流、振動数は阻止電圧

139　X線の最短波長は $\frac{hc}{eV}$、固有X線の波長は電圧によらない

140　コンプトン効果は「光子の運動量 $\frac{h}{\lambda}$」の衝突。散乱で波長がのびる

141　物質波の波長は $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$

142　ボーア模型は「量子条件 ＋ 振動数条件」、$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$

19. 原子核と放射線

143　原子核 ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ は陽子 Z 個、中性子 $A - Z$ 個

144　α 崩壊・β 崩壊の回数は「質量数で α、原子番号で β」

145　放射線の性質は「α・β・γ の比較」で整理する

146　半減期は $N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$

147　質量欠損 Δm から結合エネルギー Δmc^2

148　核反応のエネルギーは「反応前後の質量の差」$\times\, c^2$

149　核反応式は「質量数の和」と「原子番号の和」がそれぞれ保存

150　静止した原子核の崩壊は「運動量保存」で、運動エネルギーは質量に反比例